08 de 08

Apêndices

Parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifários, base climática, formatos, glossário e referências.

TODOS OS APÊNDICES

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
2026 · Versão 0.1.0

Sobre este volume

Este é um dos oito volumes em que o manual do Triton pode ser distribuído, e reúne os apêndices do manual completo. Serve para enviar apenas a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já utiliza o programa.

A numeração das secções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete para uma secção que está noutro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Modulação probabilística	o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do utilizador**. Apêndices. Versão 0.1.0. Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Índice

Apêndices

Apêndice A — Os parâmetros do projeto

Apêndice B — Os processos do programa

Apêndice C — Fatores de emissão

Apêndice D — Regimes tarifários

Apêndice E — Base climática

Apêndice F — Arquivos, pastas e formatos

Apêndice G — Glossário

Apêndice H — Referências

Apêndice I — Fichas de uma página

Apêndice J — Arquivos de exemplo

Lista de tabelas

Tabela 1 — Parâmetros do projeto: identificação

Tabela 2 — Parâmetros do projeto: chuva

Tabela 3 — Parâmetros do projeto: captação

Tabela 4 — Parâmetros do projeto: edificação

Tabela 5 — Parâmetros do projeto: procura

Tabela 6 — Parâmetros do projeto: rega

Tabela 7 — Parâmetros do projeto: qualidade da água

Tabela 8 — Parâmetros do projeto: reservatórios

Tabela 9 — Parâmetros do projeto: eletrobomba

Tabela 10 — Parâmetros do projeto: tubagem

Tabela 11 — Parâmetros do projeto: investimento

Tabela 12 — Parâmetros do projeto: exploração

Tabela 13 — Parâmetros do projeto: tarifário

Tabela 14 — Parâmetros do projeto: energia

Tabela 15 — Parâmetros do projeto: financeiro

Tabela 16 — Parâmetros do projeto: certificações

Tabela 17 — Parâmetros do projeto: outros

Tabela 18 — Fatores de emissão que o utilizador indica, e o que declarar em cada um

Tabela 19 — Fatores de emissão dos materiais dos reservatórios, com massa e fronteira

Tabela 20 — Referência registada no programa para cada fator de material, e a sua situação

Tabela 21 — Fatores de emissão dos consumíveis de tratamento

Tabela 22 — Os códigos da tabela tarifária de água

Tabela 23 — Como o programa guarda cada parcela da fatura portuguesa

Tabela 24 — As quatro formas de introduzir o saneamento

Tabela 25 — Os seis regimes tarifários e o que acontece ao poupar

Tabela 26 — Preço por escalão de consumo mensal (€/m^3, sem IVA), por concelho e serviço

Tabela 27 — Estrutura do tarifário do Funchal

Tabela 28 — Contas mensais de conferência do tarifário do Funchal

Tabela 29 — Estrutura do tarifário de Lisboa

Tabela 30 — Contas mensais de conferência do tarifário de Lisboa

Tabela 31 — Estrutura do tarifário do Porto

Tabela 32 — Contas mensais de conferência do tarifário do Porto

Tabela 33 — Concelhos com documento tarifário recolhido e ainda por transcrever

Tabela 34 — Conteúdo da base de precipitação por concelho da Edição Portugal

Tabela 35 — Série de precipitação distribuída com a Edição Portugal

Tabela 36 — Formatos que o programa lê e onde cada um é carregado

Tabela 37 — Formatos que o programa escreve e onde cada um é gerado

Tabela 38 — As sete secções do ficheiro de projeto e o que cada uma guarda

Tabela 39 — Localização dos ficheiros do programa e dos ficheiros do utilizador

Tabela 40 — Compatibilidade entre versões do ficheiro de projeto

Tabela 41 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Tabela 42 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Tabela 43 — Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a secção que trata de cada um

Tabela 44 — Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Tabela 45 — Ficha de consulta: os seis regimes tarifários e o efeito de poupar

Tabela 46 — Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Tabela 47 — Os casos de exemplo e o que cada um demonstra

Tabela 48 — Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

Apêndices

Apêndice A — Os parâmetros do projeto

São **118 parâmetros**. É a lista completa do que um projeto guarda nesta edição, com o nome exato de cada campo dentro do ficheiro `.triton`.

A lista não foi transcrita à mão: é extraída do próprio programa a cada versão, e por isso não pode divergir dele.

A coluna **onde se introduz** diz em que ecrã o campo aparece; a coluna **quem consome** diz que cálculo o usa. Um campo sem nenhuma das duas é um campo gravado no ficheiro e nunca lido, e está listado na secção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade).

Os padrões são os do projeto com que a Edição Portugal abre: a chuva é a normal 1991-2020 do concelho de Lisboa na base E-OBS, e os custos, os preços e a tarifa de eletricidade partem de zero ou vazios, para o utilizador os introduzir em euros. Um traço significa que o campo não tem valor inicial.

O ficheiro de projeto guarda ainda 4 campos de esquemas nacionais de outras edições. Não têm efeito nesta e não são listados.

A.1. Identificação

3 parâmetros.

Tabela 1 — Parâmetros do projeto: identificação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`project_name`	Novo projeto Triton	—	Exportação, Janela principal, Relatórios	Automação, CAD e BIM, Folhas de cálculo, Relatórios
`project_id`	—	—	Janela principal, Relatórios	Automação
`created_at`	—	—	Janela principal	—

A.2. Chuva

9 parâmetros.

Tabela 2 — Parâmetros do projeto: chuva

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`precip_file`	—	—	Janela principal, Projeto	Automação, Cenários, Folhas de cálculo
`climate_source_mode`	national_db	—	Janela principal, Projeto	—
`climate_city_uf`	Lisboa	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_city_name`	Lisboa	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_model`	E-OBS v33.0e	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_scenario`	EOBS	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_start_date`	01/01/1991	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`climate_end_date`	31/12/2020	—	Janela principal, Projeto, Relatórios	—
`start_date`	01/01/1980	—	Exportação, Janela principal, Projeto, Tarifário e custos	Automação, Clima, Folhas de cálculo

Observações do código:

- `climate_source_mode`: "national_db" (a base E-OBS por concelho) ou "custom_file" (ficheiro do utilizador)

A.3. Captação

7 parâmetros.

Tabela 3 — Parâmetros do projeto: captação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`discard`	—	—	Ambiental, Documentação, Gráficos, Janela principal, Projeto, Qualidade, Relatórios	ACV, Automação, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Folhas de cálculo, Relatórios
`discard_mode`	1	—	Janela principal, Projeto, Varrimento	Automação, Balanço diário, Cenários
`discard_days_interval`	7	—	Janela principal, Projeto, Varrimento	Automação, Balanço diário, Cenários
`area`	100	—	Ambiental, Documentação, Edificação, Gráficos, Janela principal, Qualidade, Relatórios, Tarifário e custos, Varrimento	ACV, Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, ETAP, Folhas de cálculo, Relatórios
`irrigation_garden_area_m2`	0	—	—	—
`runoff_coeff`	—	—	Edificação, Janela principal, Qualidade, Varrimento	Automação, Balanço diário, Cenários, Folhas de cálculo
`first_flush_system_enabled`	não	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP

Observações do código:

- `discard`: mm
- `discard_mode`: 1 = todos os eventos, 2 = 1.º evento após período seco, 3 = a cada X dias
- `discard_days_interval`: intervalo para o modo 3
- `area`: m^2
- `irrigation_garden_area_m2`: Área de jardim em m^2 para o assistente de dimensionamento
- `runoff_coeff`: ver hydrology_defaults

A.4. Edificação

2 parâmetros.

Tabela 4 — Parâmetros do projeto: edificação

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`num_economias`	1	—	Ambiental, Edificação	Automação, Económico
`building_template_id`	res_medio	—	Edificação	Automação, Tarifário

Observações do código:

- `num_economias`: Número de frações autónomas com contador individual

A.5. Procura

17 parâmetros.

Tabela 5 — Parâmetros do projeto: procura

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
demand_type	0	—	—	—
demand_mode	constant	—	Ambiental, Edificação, Janela principal, Relatórios, Varrimento	Automação, Balanço diário
demand_value	200	—	Documentação, Económico, Janela principal	Automação, Balanço diário
demand_monthly	—	—	Janela principal	Automação
residents_type	0	—	—	—
residents_count	4	—	Ambiental, Económico, Janela principal	Automação, Balanço diário, Eletrobomba
residents_monthly	—	—	Janela principal	Automação
potable_indoor_share	0,6	—	Edificação, Janela principal	Automação
non_potable_indoor_share	0,4	—	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
rainwater_share	0,4	—	Documentação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário, Cenários, Folhas de cálculo
weekly_demands	—	—	Edificação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário
weekly_residents	—	—	Edificação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário
weekly_shares	—	—	Edificação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário
monthly_shares	—	—	Edificação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário
daily_demands	—	—	Edificação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário
daily_residents	—	—	Edificação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário
daily_shares	—	—	Edificação, Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário

Observações do código:

- demand_mode: "constant", "weekly", "monthly", "daily"
- demand_value: L/dia, por residente ou total
- potable_indoor_share: Fração potável do consumo interior; 1 – non_potable_indoor_share
- non_potable_indoor_share: Fração não potável do consumo interior (autoclismos, máquina de lavar); ver fracao_atendivel
- rainwater_share: fração de 0 a 1 (0,4 = 40%)

A.6. Rega

4 parâmetros.

Tabela 6 — Parâmetros do projeto: rega

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`irrigation_liters_per_day`	0	—	Ambiental, Edificação, Janela principal, Relatórios	Automação, Balanço diário
`irrigation_rain_threshold_mm`	2	—	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
`irrigation_potable_backup`	sim	—	Edificação, Janela principal	Automação, Balanço diário
`irrigation_rate_l_m2_day`	3	—	—	—

Observações do código:

- `irrigation_liters_per_day`: Procura exterior (rega, lavagem de zonas exteriores), L/dia
- `irrigation_rain_threshold_mm`: Limiar diário de precipitação para suspender a rega (mm/dia)
- `irrigation_potable_backup`: Se True, a rede pública abastece a rega em dias secos se a cisterna secar
- `irrigation_rate_l_m2_day`: Taxa diária de rega (L/m^2/dia)

A.7. Qualidade da água

9 parâmetros.

Tabela 7 — Parâmetros do projeto: qualidade da água

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`water_quality_target_class`	classe_1	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`water_quality_disinfection`	cloro	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`water_quality_polishing`	não	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP
`etap_enabled`	sim	—	Ambiental, Económico, Otimizador	ACV, Automação, ETAP
`chlorine_treatment_enabled`	sim	—	Ambiental, Económico, Otimizador, Qualidade	ACV, Automação, Económico
`chlorine_dose_mg_l`	—	—	Ambiental, Económico, Otimizador, Qualidade	ACV, Automação, ETAP, Económico, Relatórios
`chlorine_product_purity`	—	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP, Económico
`chlorine_cost_per_kg`	0	—	Económico, Otimizador, Qualidade	Automação, ETAP, Económico, Preços
`chlorine_co2_kg_per_kg`	—	—	Ambiental, Qualidade	ACV, Automação, ETAP

Observações do código:

- `water_quality_disinfection`: "cloro", "uv", "ozonio" (ozono), "nenhum"
- `chlorine_dose_mg_l`: mg de Cl2 ativo por litro
- `chlorine_product_purity`: kg de Cl2 ativo por kg de produto
- `chlorine_cost_per_kg`: € por kg de PRODUTO comercial

A.8. Reservatórios

12 parâmetros.

Tabela 8 — Parâmetros do projeto: reservatórios

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`upper_tank_vol`	500	—	Ambiental, Assistente da bomba, Económico, Exportação, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Reservatório superior, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Balanço diário, CAD e BIM, Cenários, Folhas de cálculo, Multicritério, Preços
`upper_tank_used`	1	—	Ambiental, Económico, Janela principal, Otimizador, Relatórios, Tarifário e custos, Varrimento	ACV, Automação, Balanço diário, Cenários, Eletrobomba, Folhas de cálculo, Preços
`lower_tank_max`	10000	—	Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário, Cenários, Folhas de cálculo
`lower_tank_step`	250	—	Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário, Cenários, Folhas de cálculo
`lower_tank_mode`	1	—	Janela principal, Varrimento	Automação
`lower_tank_fixed`	2000	—	Janela principal, Tarifário e custos, Varrimento	Automação
`delta_ideal`	5	—	Janela principal, Otimizador, Varrimento	Automação, Cenários
`econ_lower_tank_vol`	2000	—	Ambiental, Económico, Tarifário e custos, Varrimento	Automação
`lower_tank_material`	PEAD	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos	ACV, Automação, Preços
`upper_tank_material`	PEAD	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos	ACV, Automação, Preços
`cost_lower_tank`	0	—	Económico, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico, Preços
`cost_upper_tank`	0	—	Económico, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico

Observações do código:

- `upper_tank_vol`: L
- `upper_tank_used`: 0 = sem reservatório superior, 1 = com reservatório superior
- `lower_tank_max`: L
- `lower_tank_step`: L
- `lower_tank_mode`: 0 = volume fixo, 1 = varrimento
- `lower_tank_fixed`: usado no modo de volume fixo
- `delta_ideal`: limiar de ganho marginal para o volume ideal, em %/m³
- `lower_tank_material`: "PEAD" (polietileno), "CONCRETO" (betão), "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX" (aço inoxidável)
- `upper_tank_material`: "PEAD" (polietileno), "CONCRETO" (betão), "FIBRA" (PRFV), "ACO_INOX" (aço inoxidável)

A.9. Eletrobomba

18 parâmetros.

Tabela 9 — Parâmetros do projeto: eletrobomba

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
pumping_threshold	50	—	Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário, Cenários, Folhas de cálculo
supply_arrangement	—	—	Ambiental, Económico, Varrimento	ACV, Automação, Económico, Eletrobomba
pressurizer_pressure_m	18	—	Varrimento	Eletrobomba
pressurizer_starts_per_person_day	5,05	—	Varrimento	Eletrobomba
pressurizer_model	—	—	Varrimento	Eletrobomba
pressurizer_point_flow_l_min	9	—	Varrimento	Eletrobomba
pressurizer_power_kw	0,18	—	Varrimento	Eletrobomba
pressurizer_flow_l_min	13,3	—	Varrimento	Eletrobomba
pressurizer_post_run_s	0	—	Varrimento	Eletrobomba
pump_count	2	—	Ambiental, Económico, Otimizador, Relatórios, Tarifário e custos	ACV, Automação, Económico, Preços, Relatórios
pump_power_str	1/2	—	Relatórios	—
pump_power_kw	0,36775	—	Económico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, CAD e BIM, Económico, Eletrobomba, Preços, Relatórios
pump_manometric_head_m	0	—	Varrimento	Automação, Eletrobomba
pump_efficiency	0	—	Gráficos, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Eletrobomba
pump_flow_rate	0	—	Económico, Gráficos, Otimizador, Relatórios, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Eletrobomba
pump_startup_time_h	0,03	—	Económico, Gráficos, Otimizador, Tarifário e custos	Automação, Eletrobomba
pump_motor_efficiency	0	—	Tarifário e custos	Automação, Eletrobomba
pump_unit_cost	0	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico, Preços

Observações do código:

- pumping_threshold: L, nível de acionamento da elevação
- pump_count: principal + reserva como configuração inicial recomendada
- pump_power_kw: kW (1 cv = 0,7355 kW; 1/2 cv = 0,36775 kW)
- pump_efficiency: %, 0 = deduzir da potência
- pump_startup_time_h: h
- pump_motor_efficiency: %
- pump_unit_cost: preço de uma eletrobomba, em euros (zero até o utilizador o introduzir)

A.10. Tubagem

1 parâmetro.

Tabela 10 — Parâmetros do projeto: tubagem

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`pipes_list`	—	—	Económico, Tarifário e custos	ACV, Automação

A.11. Investimento

3 parâmetros.

Tabela 11 — Parâmetros do projeto: investimento

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`cost_labor`	0	—	Económico, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico
`cost_piping`	0	—	Económico, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico
`cost_accessories`	0	—	Económico, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, ETAP, Económico

A.12. Exploração

1 parâmetro.

Tabela 12 — Parâmetros do projeto: exploração

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`op_costs`	—	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico

A.13. Tarifário

17 parâmetros.

Tabela 13 — Parâmetros do projeto: tarifário

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`tariff_customized`	não	—	Projeto	—
`water_tariffs`	—	—	Projeto, Tarifário, Tarifário e custos, Varrimento	Económico
`tariff_city_uf`	personalizado	—	Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifário, Tarifário e custos	—
`tariff_city_name`	personalizado	—	Janela principal, Projeto, Relatórios, Tarifário, Tarifário e custos	—
`tariff_vigencia`	—	—	Projeto, Tarifário e custos	—
`tariff_category`	residencial	—	Económico, Tarifário, Tarifário e custos	Tarifário
`sewage_rate`	100	—	Projeto, Tarifário, Tarifário e custos	Automação, Económico, Tarifário
`sewage_mode`	1	—	Económico, Otimizador, Projeto, Tarifário, Tarifário e custos	Automação, Económico, Tarifário
`sewage_tariffs`	—	—	—	Económico, Tarifário
`sewage_volume_factor`	1	—	—	Automação, Económico, Tarifário
`water_tax_fixed`	0	—	Tarifário e custos	Automação, Económico
`water_tax_var`	0	—	Tarifário e custos	Automação, Económico
`tariff_escalation`	12	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico
`water_tariff_escalation`	5	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico
`sewage_tariff_escalation`	5	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos	Automação, Económico
`elec_tariff_escalation`	5	—	Económico, Otimizador, Varrimento	Automação, Económico
`elec_tariff`	0	—	Económico, Gráficos, Otimizador, Projeto, Relatórios, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico

Observações do código:

- `tariff_category`: categoria da tabela tarifária aplicada; "personalizada" quando introduzida pelo utilizador
- `sewage_mode`: 0 = valor fixo em €, 1 = percentagem da parcela de água, 2 = €/m^3 consumido, 3 = escalões
- `water_tax_fixed`: € por mês
- `water_tax_var`: % (o IVA da água, nas faturas portuguesas)
- `tariff_escalation`: meses; duração do período de atualização
- `water_tariff_escalation`: % por período de atualização; com 12 meses, % por ano
- `sewage_tariff_escalation`: % por período de atualização; com 12 meses, % por ano
- `elec_tariff_escalation`: % por período de atualização; com 12 meses, % por ano
- `elec_tariff`: preço da eletricidade por kWh, em euros (zero até o utilizador o introduzir)

A.14. Energia

4 parâmetros.

Tabela 14 — Parâmetros do projeto: energia

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`elec_city_uf`	personalizado	—	Janela principal, Projeto, Tarifário e custos	—
`elec_city_name`	personalizado	—	Janela principal, Projeto, Tarifário e custos	—
`elec_tax_fixed`	0	—	Tarifário e custos	Automação, Económico
`elec_tax_var`	0	—	Tarifário e custos	Automação, Económico

Observações do código:

- `elec_tax_fixed`: € por mês
- `elec_tax_var`: %

A.15. Financeiro

4 parâmetros.

Tabela 15 — Parâmetros do projeto: financeiro

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`inflation`	0,2	—	Documentação, Económico, Otimizador, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico
`analysis_period_years`	20	—	Económico, Otimizador, Relatórios, Tarifário e custos, Varrimento	ACV, Automação, Económico, Relatórios
`tma`	2	—	Económico, Otimizador, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, Económico
`install_month`	0	—	—	—

Observações do código:

- `inflation`: % por mês; inflação dos custos de exploração e manutenção
- `analysis_period_years`: anos
- `tma`: % por mês; taxa de atualização

A.16. Certificações

1 parâmetro.

Tabela 16 — Parâmetros do projeto: certificações

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`edge_base_case_1_person_day`	0	—	Ambiental	—

A.17. Outros

6 parâmetros.

Tabela 17 — Parâmetros do projeto: outros

Parâmetro	Padrão	Unidade	Onde se introduz	Quem consome
`phi_operation_rule`	—	—	Janela principal, Varrimento	Automação, Balanço diário, Folhas de cálculo
`data_base_estudo`	—	—	Tarifário e custos	—
`precos_de_catalogo`	não	—	Assistente da bomba, Económico, Otimizador, Qualidade, Tarifário e custos, Varrimento	Automação, ETAP, Preços
`bim_layout`	—	—	Exportação, Janela principal	—
`capex_do_arranjo`	não	—	Janela principal, Tarifário e custos, Varrimento	ETAP
`mao_de_obra_automatica`	não	—	Janela principal, Tarifário e custos, Varrimento	—

Apêndice B — Os processos do programa

São **24 processos**, do ficheiro de chuva ao relatório. Cada um declara o que o desencadeia, o que recebe, as regras com as suas ramificações, o que produz e o que acontece quando falha.

É o apêndice mais técnico do manual, e serve a duas pessoas: quem revê um estudo feito com o programa e precisa de saber exatamente que conta foi feita, e quem encontrou um resultado estranho e quer saber por onde o número passou.

Os nomes em `código` são os campos do ficheiro de projeto, listados no apêndice A.

B.1. PROC-01 — Carregar a série de precipitação

Chuva

Gatilho. Separador Projeto: escolher o concelho na base E-OBS ou abrir um ficheiro CSV.

Entradas

- Concelho da base E-OBS v33.0e (278 concelhos com série, 1950 a 2025), ou ficheiro CSV diário em milímetros por dia
- `climate_start_date` e `climate_end_date`, que recortam a série (a normal 1991-2020 é o recorte inicial)
- `start_date`, data do primeiro dia da série

Regras

1. A série vira um vetor `numpy` de milímetros por dia; o índice do vetor é o dia, e a data serve só para saber o dia da semana e o mês.
2. A série de um concelho é a média diária das células da grelha E-OBS (0,1°) com centro dentro do concelho (limites da CAOP2025). Os Açores ficam fora do domínio da E-OBS e a Madeira não cumpre o limite de 1% de dias sem dado: 30 concelhos ficam sem série na base, e nenhum recebe a série de um vizinho. Para esses, a série é um ficheiro do utilizador.
3. Dia sem dado em todas as células é uma falha (NaN), e a simulação recusa a série em vez de o tratar como dia seco.
4. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar totais anuais.
5. A base vem no programa, em `data/portugal_eobs.db`; o exemplo do Funchal usa uma série ERA5 em `data/rainfall/Funchal.csv`.

Saídas

- `precip_data`: vetor de mm/dia, que é a entrada de **dois** processos distintos — PROC-04 (descarte e captação) e PROC-03 (suspensão da rega)

Exceção. Ficheiro ilegível ou sem coluna de chuva interrompe o carregamento com mensagem; a simulação não corre com série vazia ou com falhas.

B.2. PROC-02 — Compor a procura diária

Procura

Gatilho. Início da simulação, uma vez por execução.

Entradas

- `demand_mode`: constante, semanal, mensal ou diária
- `demand_value` (L/dia por pessoa), `residents_count`
- `rainwater_share` ou `non_potable_indoor_share`

- vetores `weekly_*`, `monthly_*`, `daily_*` quando o modo os usa

Regras

1. Procura-base do dia = `demand_value × residents_count`, com o multiplicador do dia da semana, do mês ou do dia, conforme o modo.
2. A fração não potável separa a procura em duas: interna potável e interna não potável.
3. Quando o modo é semanal, mensal ou diário, a fração vem do próprio vetor do período; fora disso, vale `non_potable_indoor_share`, e só então `rainwater_share`.
4. Valor nulo ou zero em qualquer posição do vetor cai para o valor constante.

Saídas

- `tot_arr`: procura total do dia
- `pot_in_arr`: potável interna, que a chuva nunca atende
- `non_pot_in_arr`: não potável interna, prioridade 1 da chuva
- `pluv_arr` = não potável interna + rega ativa

Exceção. Data inicial ilegível cai para 01/01/1980 em vez de interromper, porque só afeta o dia da semana.

B.3. PROC-03 — Suprimir a rega nos dias de chuva

Procura

Gatilho. Composição da procura, um teste por dia da série.

Entradas

- `irrigation_liters_per_day`
- `irrigation_rain_threshold_mm` (padrão 2 mm/dia)
- `precip_data`, o **mesmo** vetor que alimenta a captação

Regras

1. Se a chuva do dia ≥ limiar, a rega do dia é **zero** e o dia entra na contagem de dias suprimidos.
2. Caso contrário, a rega do dia é o volume nominal.
3. É a segunda leitura do ficheiro de chuva, e independente da primeira: um dia pode suprimir a rega e ainda assim render captação.

Saídas

- `irr_arr`: rega do dia
- `irr_suppressed_mask`: dias suprimidos, que viram `total_irrigation_days_suppressed` no resultado

Exceção. Sem volume de rega registado, o vetor é zero e a máscara é falsa em todos os dias.

B.4. PROC-04 — Descartar as primeiras águas

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia com chuva, dentro do ciclo diário.

Entradas

- `precip_mm` do dia
- `discard_mm`
- `discard_mode` (1, 2 ou 3)
- `discard_days_interval`

Regras

1. **Modo 1**: descarta em todo evento de chuva.
2. **Modo 2**: descarta apenas no primeiro evento após período seco, definida como véspera com menos de 1 mm.
3. **Modo 3**: descarta quando passaram `discard_days_interval` dias desde o último descarte.
4. Quando o descarte se aplica: `p_eff = p − discard_mm` se `p > discard_mm`, senão **zero**: toda a chuva do dia vai para o descarte.
5. Quando não se aplica: `p_eff = p`, a chuva inteira é aproveitável.

Saídas

- `p_eff`: lâmina efetiva do dia, em mm, que segue **só** para PROC-05
- `eff_precip_mm` na série diária detalhada, quando ela é guardada

Exceção. Lâmina de descarte negativa é rejeitada na barreira de validação, antes do ciclo.

B.5. PROC-05 — Converter lâmina em volume captado

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois do descarte.

Entradas

- `p_eff` de PROC-04
- `area` (m^2)
- `runoff_coeff`

Regras

1. `v_ac = p_eff × area × runoff_coeff`, em litros.
2. É aqui que o ficheiro de chuva vira volume, e é o único ponto onde isso acontece.
3. O coeficiente é adimensional e fica em [0, 1]; fora disso a simulação nem começa.

Saídas

- `v_ac`: volume captado do dia, que segue para PROC-06
- `harvested_liters` na série diária

Exceção. Área negativa ou coeficiente fora de [0, 1] levantam `ValueError` nomeando o campo, em PROC-11.

B.6. PROC-06 — Armazenar e extravasar

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois da captação.

Entradas

- `v_ac`
- volume remanescente do dia anterior
- `lower_tank_vol`

Regras

1. **Extravasamento antes do consumo**, como na regra YAS; a chuva do dia, até a capacidade, já atende a procura do dia, o que põe o modelo entre a YAS e a YBS estritas.
2. `disponível = v_lower + v_ac`. Se passar da capacidade, o excedente extravasa e o reservatório fica cheio.

3. A ordem importa: retirar a procura antes faria o reservatório aceitar água que fisicamente já teria extravasado, sobrestimando o aproveitamento.

Saídas

- `v_spill_today`, somado em `avg_spilled_l_day`, que vira critério de extravasamento no multicritério
- `v_in_tank`, o volume disponível para atendimento

Exceção. Volume zero é válido e representa o cenário sem sistema; negativo é rejeitado.

B.7. PROC-07 — Atender com reservatório único

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, quando não há reservatório superior.

Entradas

- `v_in_tank`
- `pluvial_demand_per_day` de PROC-02

Regras

1. `v_c = min(procura pluvial, volume no reservatório)`.
2. O volume remanescente permanece para o dia seguinte: `v_lower = v_in_tank − v_c`.

Saídas

- `v_c`: volume pluvial consumido no dia

Exceção. Nenhuma: o mínimo já trata reservatório vazio e procura nula.

B.8. PROC-08 — Atender com elevação para reservatório superior

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, quando `upper_tank_used` e o volume superior é positivo.

Entradas

- `v_lower`, `v_upper`
- `upper_tank_vol`
- `pumping_threshold`, o volume de reserva que não se consome

Regras

1. Laço até a procura ser atendida ou a água acabar.
2. Primeiro consome do reservatório superior o que estiver **acima** do limiar de acionamento.
3. Se ainda falta e há água em baixo, aciona a bomba: transfere `min(v_lower, espaço livre em cima)`, conta **um ciclo** e regista a lote.
4. Depois do elevação, consome de novo.
5. O limiar é limitado ao volume do reservatório superior na entrada do processo.

Saídas

- `v_c`
- `v_rec_today`, somado em `total_pumped_liters`
- `cycles_today`, somado em `total_pump_cycles`
- `max_pump_batch_liters`

Exceção. Volume superior negativo é rejeitado na validação. O ciclo tem saída garantida: se não há água em baixo nem em cima, interrompe.

B.9. PROC-09 — Repartir o atendimento e completar com potável

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, depois do atendimento.

Entradas

- `v_c`
- `non_pot_in_day`
- `irr_day`
- `pot_in_day`
- `irrigation_potable_backup`

Regras

1. **Prioridade 1**, uso interno não potável: `c_pluv_in = min(v_c, não potável interna)`.
2. **Prioridade 2**, rega: `c_pluv_irr = min(v_c − c_pluv_in, rega do dia)`.
3. O potável consumido é a soma de três parcelas: o potável interno, o déficit do não potável interno e — só se o suprimento de reserva estiver ligado — o déficit da rega.
4. Com o suprimento de reserva desligado, o jardim simplesmente não é regado no dia seco, e a rede não é acionada.

Saídas

- `potable_consumed_liters` do dia
- `avg_pluvial_indoor_consumed_l_day` e `avg_pluvial_irrigation_consumed_l_day`, que separam o uso interno do externo para os créditos WEc1 e WEc2 do LEED v4 e as Opções 2 e 4 do WEc2 do LEED v5

Exceção. Nenhuma: todas as parcelas são mínimos e máximos com zero.

B.10. PROC-10 — Classificar o atendimento do dia

Balanço hídrico

Gatilho. Todo dia, ao fim do atendimento.

Entradas

- `v_c`
- `pluvial_demand_per_day`

Regras

1. **Pleno** quando o consumido iguala a procura pluvial, com tolerância de 10^{-5} L.
2. **Parcial** quando consumiu algo, mas menos que a procura.
3. **Nulo** quando não consumiu nada.

Saídas

- `pct_days_full_satisfaction`, `pct_days_partial_satisfaction` e `pct_days_null_satisfaction`, que são a confiabilidade temporal do sistema

Exceção. Nenhuma.

B.11. PROC-11 — Validar a entrada física

Balanço hídrico

Gatilho. Primeira linha de `run_single_simulation`, antes de qualquer conta.

Entradas

- volume inferior e superior
- área
- coeficiente de escoamento
- lâmina de descarte
- procura diária
- fração pluvial

Regras

1. Volume negativo, área negativa, descarte negativo e procura negativa são recusados.
2. Coeficiente de escoamento e fração pluvial têm de ficar em [0, 1].
3. **Volume zero continua válido**: é a referência «sem sistema» da varrimento.
4. A mensagem nomeia o campo e o valor recebido, em vez de corrigir por baixo dos panos.

Saídas

- Nenhuma saída: ou passa, ou levanta `ValueError`

Exceção. É o próprio tratamento. Antes desta porta, volume de −1.000 L devolvia −166,67% de economia, e o número seguia para o económico, para a ACV e para o relatório.

B.12. PROC-12 — Agregar o período e calcular os indicadores

Balanço hídrico

Gatilho. Fim do ciclo diário.

Entradas

- acumuladores do ciclo
- `n_days`

Regras

1. **Potencial de economia** = pluvial consumido no período ÷ procura total do período × 100.
2. As médias diárias dividem os acumulados pelo número de dias simulados.
3. As conversões para o ano usam **365,25** dias, e não 365, para absorver os bissextos da série.
4. O potencial fica sempre em [0, 100] — invariante que a barreira de validação existe para garantir.

Saídas

- `SingleTankSimulationResult`, com 21 campos, que é o objeto que **todos** os módulos a jusante consomem

Exceção. Procura total nula devolve potencial zero em vez de dividir por zero.

B.13. PROC-13 — Varrer volumes e achar o volume ideal

Balanço hídrico

Gatilho. Separador Varrimento: botão de simular.

Entradas

- `lower_tank_max`
- `lower_tank_step`
- `delta_ideal` (%/m³)

Regras

1. A grade discreta arredonda o passo **para cima** até o múltiplo de 250 L, que é o quantum comercial de reservatório, e limita a 40 volumes positivos.
2. O volume máximo informado é sempre preservado como último ponto, de modo que só o último intervalo pode ser menor que o passo.
3. Zero entra na grade como alternativa de referência.
4. Roda PROC-04 a PROC-12 uma vez por volume.
5. O **volume ideal** é o primeiro cujo ganho marginal `Δpotencial/Δm³` cai abaixo do limiar: a partir dali, mais reservatório não compensa.

Saídas

- `SweepSimulationResult`: um resultado por volume, o volume ideal, e o registo de que o passo foi ajustado
- A lista de volumes é a lista de **candidatos** do multicritério

Exceção. Passo maior que o máximo devolve grade com um ponto. O ajuste do passo é registado em `step_adjusted`, e não silenciado.

B.14. PROC-14 — Calcular os índices pluviométricos

Chuva

Gatilho. Separador Gráficos e relatório científico.

Entradas

- `precip_data`
- datas da série

Regras

1. Nove índices: PRCPTOT, R95p, RX1day, RX5day, SDII, R20mm, CDD, CWD e o índice de sazonalidade de Walsh e Lawler.
2. O conjunto **não** é ETCCDI puro: a sazonalidade não é do conjunto, e o R10mm, que é, está ausente.
3. O percentil 95 é calculado sobre a **série inteira carregada**, e não sobre a base fixa 1961–1990 do ETCCDI.
4. O RX5day usa `min_periods=1`, de modo que as primeiras janelas do ano têm de 1 a 4 dias.

Saídas

- Nove séries anuais, para gráfico e relatório

Exceção. Série menor que um ano devolve os índices possíveis, sem interromper.

B.15. PROC-15 — Dimensionar a estação de tratamento

Qualidade e ETAP

Gatilho. Mudança na separador Qualidade da Água, ou início do económico e da ACV.

Entradas

- `water_quality_target_class` (4 classes de uso)

- `water_quality_disinfection`: cloro, ultravioleta ou ozono
- `water_quality_polishing`, filtro de polimento
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- `area`
- dose, pureza, preço e fator de CO_2 do cloro
- `discard` e `first_flush_system_enabled`, para o descarte inicial

Regras

1. A classe alvo define as etapas obrigatórias; a desinfeção escolhida define o equipamento e o exploração.
2. O filtro de polimento é aplicado **se e somente se** marcado; quando a classe o recomendaria e o utilizador recusa, isso fica registado em `polishing_recommended_but_declined` em vez de ser imposto.
3. O que se compra é o **produto** — pastilha a 65% de cloro ativo — e não o cloro puro. Faturar a massa de cloro ativo, e não a do produto, subestima o custo em cerca de 35%.
4. **Regra incremental**: o CAPEX da linha desconta a verba genérica de tratamento já embutida em «Acessórios», e os custos de exploração descontam a cloragem, que o fluxo de caixa já paga. A regra vive num lugar só, consumida pelos **dois** motores económicos.
5. Com `first_flush_system_enabled`, o dispositivo de descarte inicial, de volume `discard × area`, entra no CAPEX e no exploração da linha.
6. Na ACV, a linha de tratamento **substitui** o termo de cloragem; nunca soma a ele.
7. Com `etap_enabled = False`, a linha de tratamento não entra em conta alguma: nem no CAPEX, nem no exploração, nem na avaliação ambiental.

Saídas

- `total_etap_capex`, que entra no CAPEX
- `total_etap_annual_opex`, que entra no exploração
- `total_etap_co2e_kg_yr`, que substitui a cloragem na ACV
- `disinfection_stages`, exibido no relatório

Exceção. Pureza fora de (0, 1] é recusada pelo validador da cadeia de cloragem.

B.16. PROC-16 — Calcular a energia de bombeamento

Eletrobomba

Gatilho. Económico e ACV, a partir do mesmo resultado de simulação.

Entradas

- `supply_arrangement`: elevação, pressurização direta ou gravidade
- `total_pumped_liters` e `total_pump_cycles` de PROC-08
- `pressurizer_pressure_m`, `pressurizer_starts_per_person_day`, `residents_count`
- `pump_power_kw`, `pump_efficiency`, `pump_flow_rate`
- `pump_manometric_head_m`
- `pump_startup_time_h`

Regras

1. O arranjo decide o que se bombeia. **Elevação**: o volume enviado ao reservatório superior. **Pressurização direta**: todo o volume pluvial consumido, com a pressão de trabalho no lugar da altura e sem energia de partida. **Gravidade**: nada. É a única fonte de kWh do económico e da ACV.

2. Energia específica `e = ρgH/(η_bomba·η_motor)` por m^3 elevado, ou `P/(Q·η_motor)` quando a caudal é declarada.
3. A potência de placa é potência de eixo e **já embute** o rendimento da bomba; por isso `P × horas / η_bomba` conta esse rendimento duas vezes, e o que falta é dividir pelo rendimento do motor. Quatro cópias dessa fórmula antiga sobreviviam no programa e sobrestimavam o consumo em 1,68 vez — a pior delas ordenava volumes no multicritério.
4. A energia de partida entra à parte, pelo número de ciclos.
5. Caudal e rendimento não informados caem para valores típicos **da potência escolhida**, e não para constantes fixas.

Saídas

- `annual_kwh`, que vira custo no económico e emissão na ACV
- `pump_hours_year`, `annual_cycles`

Exceção. Arranjo por gravidade, arranjo não informado num projeto antigo, ou potência zero: a energia é zero.

B.17. PROC-17 — Calcular a fatura de água, saneamento e resíduos

Económico

Gatilho. Duas vezes por mês de projeção: com e sem aproveitamento.

Entradas

- volume mensal em litros
- `water_tariffs`: quádruplas (mínimo, máximo, valor, código)
- `sewage_mode` e `sewage_rate`
- taxas fixa e variável (nelas entram o IVA e as parcelas fixas)
- `num_economias`, o número de frações autónomas com contador individual

Regras

1. O consumo é avaliado **no patamar de uma fração** e multiplicado pelo número de frações, para não distorcer os escalões progressivos em prédio com contadores individuais.
2. Código **1** ou **0**: escalão progressivo, cobrado só sobre o volume dentro dele.
3. Código **−1**, tarifa de disponibilidade: valor fixo que **soma** ao consumo medido.
4. Código **−2**, franquia retroativa: até ao volume da franquia paga-se o valor fixo; passando-o, **todo** o volume desde zero é tarifado pelos escalões.
5. Código **−3**, piso de pagamento: não soma, **limita por baixo**. Com piso de 40 € e consumo tarifado de 55 €, poupar até 15 € não reduz nada — e é exatamente isso que um estudo de aproveitamento pluvial precisa de ver.
6. A fatura portuguesa soma a água (tarifa fixa mensal e escalões por m^3), o saneamento, os resíduos urbanos, a taxa de recursos hídricos (TRH) e o IVA de cada parcela, à taxa que o tarifário declara. Nenhuma taxa de IVA fica no código.
7. O saneamento pode ser cobrado por escalões próprios sobre o volume recolhido (coeficiente de recolha × volume de água; em Lisboa, 90%), com a TRH por m^3 recolhido, ou como percentagem da **parcela de água**, e não da fatura total.
8. As tarifas fixas das parcelas que não são a água entram como taxa fixa mensal. Não variam com o consumo e anulam-se na poupança; entram para a conta mensal sair igual à impressa.

9. Os seis regimes tarifários são descritos no apêndice D; os tarifários transcritos (Lisboa, Porto e Funchal) estão nesse mesmo apêndice.

Saídas

- Valor da fatura de água, saneamento e resíduos em €/mês, para a projeção de PROC-18

Exceção. Tabela vazia dá fatura zero: o programa não presume tarifário. Estrutura incompleta é sinalizada pela barreira de validação, que separa erro de aviso. Os resíduos por escalões (Funchal) ainda não têm campo próprio: a parte variável soma-se à do saneamento.

B.18. PROC-18 — Projetar o fluxo de caixa

Económico

Gatilho. Separador Económico, após a simulação técnica.

Entradas

- CAPEX das cinco rubricas mais bomba e ETAP
- poupança mensal de água e saneamento de PROC-17
- custos de exploração: bombagem, cloragem, ETAP e custos operacionais declarados
- `tma` (taxa de atualização), `inflation`, `analysis_period_years`
- atualizações separadas de água, saneamento e energia, e o intervalo entre atualizações

Regras

1. Água e saneamento são atualizados por índices **separados**, e não pela fatura agregada.
2. A inflação incide só sobre os custos de exploração; as atualizações tarifárias incidem só sobre a fatura.
3. A atualização é aplicada a cada `tariff_escalation` meses, em degraus.
4. O período de recuperação é o primeiro mês em que o acumulado descontado cruza zero.

Saídas

- `vpl` (VAL), `tir_monthly_pct`, `tir_annual_pct`, `payback_months`
- `monthly_cash_flows`, série mês a mês
- `annual_pump_kwh`, `annual_chlorine_kg`

Exceção. Poupança mensal negativa é truncada em zero antes de entrar no fluxo. TIR sem raiz real devolve nulo em vez de um número inventado.

B.19. PROC-19 — Avaliar o ciclo de vida

ACV

Gatilho. Separador Ambiental, após a simulação técnica.

Entradas

- `tank_vol_liters`
- `annual_pluvial_m3` de PROC-12
- materiais e massas dos dois reservatórios
- comprimentos por diâmetro de tubo
- `pump_count`
- fator da rede elétrica
- fator de emissão da água potável entregue

- resultado da ETAP de PROC-15

Regras

1. Sete etapas: cisterna inferior, reservatório superior, tubagem, eletrobomba, operação de bombeamento, operação de tratamento e potável evitada.
2. Volume zero **sem** volume pluvial é o cenário sem sistema, e não recebe impacto fixo de caixa, tubo ou bomba.
3. A linha de tratamento **substitui** o termo de cloragem; não soma a ele. A cloragem acompanha o tratamento, e não o reservatório superior.
4. Reservatório superior só no arranjo de elevação; eletrobombas em todo arranjo com bomba; energia de PROC-16.
5. A água evitada é a **entregue**, não a produzida: as perdas de distribuição fazem com que produzir 1 m^3 entregue menos de 1 m^3, e um fator dado à saída da estação tem de ser convertido para o volume entregue. O utilizador indica o fator de emissão da água entregue ao edifício e o da rede elétrica local; a edição não traz valor predefinido para nenhum dos dois.
6. O período de retorno do carbono é o carbono incorporado dividido pela economia anual líquida; sem economia líquida positiva, devolve 999 anos em vez de infinito.

Saídas

- `total_embodied_co2_kg`, `net_annual_avoided_co2_kg`
- `lifetime_net_co2_saved_kg`, que é critério do multicritério
- `environmental_payback_years`
- `inventory_items`, o inventário item a item

Exceção. Fator sem procedência primária recebe rótulo de triagem, e o rótulo é exibido — a lacuna é declarada, não escondida.

B.20. PROC-20 — Enquadrar nas certificações

ESG e certificações

Gatilho. Separador Ambiental e relatórios.

Entradas

- `potential_potable_savings_pct`
- volume pluvial e potável anuais
- repartição interno/externo de PROC-09
- CO_2 evitado no ciclo de vida
- `area`, para a área de captação da WEM14
- caso-base do EDGE, quando declarado

Regras

1. **LEED v4**: WEc1 até 2 pontos pelo uso externo, WEc2 até 6 pontos pelo uso interno, pela escala oficial. Sem procura externa registada, WEc1 é zero e diz porquê.
2. **LEED v5 BD+C** (rating system de novembro de 2025): WEc2 até 8 pontos, pela Opção 1 (projeto inteiro, 30% a 65%, +1 com fonte alternativa) ou pela soma das Opções 2 (louças e metais, 30% a 40%), 4 (externo, 50% e 100%) e 6 (reutilização no lote, 2 pontos), só em construção nova. SSc3 registado como não avaliado; o ponto de reutilização dele não ultrapassa o teto de 3.
3. **EDGE**: **não pontua**. Mede percentual contra um caso-base local e compara com 20%, em três barras independentes. O nível avançado sobe a barra de *energia* para 40%, e não a de água. O programa avalia só

a barra de água, pela medida WEM14, e diz que as outras duas estão fora do seu alcance.

4. Sem caso-base declarado, o EDGE usa a procura modelada e avisa que o número é **piso**.
5. **GRI 303**: captação evitada e taxa de circularidade.

Saídas

- `credit_details`: a matriz de créditos que alimenta a tabela do ecrã e os relatórios
- `esg_summary_text`
- cartões de LEED, EDGE e GRI

Exceção. Procura total nula devolve zero por cento sem dividir por zero.

B.21. PROC-21 — Ordenar volumes por múltiplos critérios

Multicritério

Gatilho. Separador Otimizador, com a varrimento pronta.

Entradas

- um candidato por volume da varrimento, cada um com potencial, extravasamento, VAL, período de recuperação descontado, TIR, CO_2 de ciclo de vida e consumo de potável
- pesos dos sete critérios

Regras

1. Sete critérios: **maximizar** potencial, VAL e TIR; **minimizar** extravasamento, período de recuperação, CO_2 e consumo de potável.
2. A normalização translada por `x - min(x)` **antes** da normalização vetorial de Hwang e Yoon, para admitir VAL negativo. É variante deliberada, e precisa ser declarada como variante.
3. O SMAA-VIKOR sorteia pesos e devolve as probabilidades de cada volume ocupar cada posição.
4. As condições C1 e C2 de Opricovic não estão implementadas.

Saídas

- Ordenação dos volumes, distância ao ideal por critério, volume de compromisso

Exceção. Candidato único devolve ordenação trivial. Critério constante entre candidatos não contribui para a distância.

B.22. PROC-22 — Gravar e reabrir o projeto

Ficheiro do projeto

Gatilho. Menu de guardar e de abrir.

Entradas

- `TritonConfig` inteiro, com os campos do apêndice A
- estado da interface
- análise corrente

Regras

1. Formato JSON, em secções nomeadas.
2. A leitura usa valor por defeito campo a campo, de modo que ficheiro antigo continua abrindo.
3. `created_at` e `precip_file` descrevem o ato de guardar, e não o projeto: por isso não voltam.

4. É a quinta travessia do programa — a que atravessa o **tempo** em vez dos módulos. Trinta dos 87 campos de então não sobreviviam ao ciclo, inclusive a escolha inteira da ETAP, a altura manométrica, os materiais dos reservatórios, a rega e a água de rega.

Saídas

- Ficheiro `.triton`
- `TritonConfig` reconstruída

Exceção. Secção ausente no ficheiro cai para os valores por defeito da classe. JSON inválido interrompe a abertura com mensagem.

B.23. PROC-23 — Emitir relatórios e exportações

Relatórios

Gatilho. Separador Relatórios; separador Exportação.

Entradas

- resultados de PROC-12, PROC-18, PROC-19, PROC-20 e PROC-21
- dados do projeto

Regras

1. Três relatórios: executivo, ambiental com ESG, e científico.
2. Exportação para CAD e BIM a partir do dimensionamento.
3. Folhas de cálculo com a série diária e a varrimento.

Saídas

- HTML, PDF, DXF, JSON para BIM e XLSX

Exceção. A conversão para PDF tenta o motor do Qt e cai para o gerador alternativo quando ele não está disponível.

B.24. PROC-24 — Automação para estudos de larga escala

Automação

Gatilho. Linha de comandos `triton`, descrita na secção 3.6 (volume Guias de uso); acompanha a instalação como pacote Python, e não o instalador de Windows.

Entradas

- ficheiro de projeto
- ficheiro de chuva

Regras

1. Chama o **mesmo** núcleo de cálculo da janela, sem ecrã.
2. Só parte dos parâmetros é alcançável por ela; os demais só existem na interface, e o caminho é montar o projeto na janela e variar por automação só o que muda entre os casos.
3. Serve a matrizes fatoriais de milhares de casos e à propagação de incerteza por sorteio, que são o instrumental dos trabalhos publicados pelo grupo.

Saídas

- JSON e CSV com os resultados

Exceção. Parâmetro fora do intervalo admitido é recusado antes de simular, com a mesma barreira de validação da interface.

Apêndice C — Fatores de emissão

Todos os fatores que a avaliação de ciclo de vida usa, com a procedência, a fronteira e o grau de confiança. A avaliação é de **triagem**, e não um inventário conforme a ISO 14040 (apêndice G).

A Edição Portugal separa os fatores em dois tipos.

- **A indicar pelo utilizador.** O fator da rede elétrica e o fator da água potável entregue ao edifício dependem do local e do ano do projeto. A edição não traz valor predefinido para nenhum deles: os campos partem de zero, e a avaliação de ciclo de vida só tem sentido depois de os introduzir. O utilizador obtém-nos junto de uma fonte do local do projeto, e declara a fonte, o ano e a fronteira. Esta edição do manual não fixa nenhuma fonte nacional: uma série oficial portuguesa só entrará aqui depois de verificada (ver as pendências).
- **Fatores de triagem do programa.** Os fatores dos materiais dos reservatórios, das tubagens, da eletrobomba e dos consumíveis de tratamento são valores de partida, editáveis no ecrã. Cada um vem listado abaixo com a referência que o código-fonte regista. Essas referências não foram reverificadas para esta edição do manual (pendente, ver abaixo): trate cada valor como hipótese de triagem e substitua-o por uma Declaração Ambiental de Produto (EPD) do produto que especificar, sempre que existir.

C.1. Fatores a indicar pelo utilizador

Tabela 18 — Fatores de emissão que o utilizador indica, e o que declarar em cada um

Fator	Unidade	Padrão	O que declarar
rede elétrica	kg CO_2e/kWh	nenhum (zero)	fonte, **ano**, se é CO_2 ou CO_2e, e se cobre só a produção ou também perdas e combustíveis a montante
água potável de rede entregue ao edifício	kg CO_2e/m³	nenhum (zero)	fonte, fronteira, e se o valor é por m³ **entregue** ou por m³ produzido
material do reservatório, quando substitui o predefinido	kg CO_2e/kg e kg/m³	ver abaixo	fonte, versão, fronteira do sistema de produto

A fronteira é por metro cúbico entregue ao edifício, e não por metro cúbico produzido na estação. Um fator dado à saída da estação tem de ser dividido pela fração do volume produzido que chega ao edifício (um menos as perdas na distribuição da entidade gestora), ou a emissão evitada fica subestimada.

O fator da rede muda todos os anos, e um estudo sem o ano declarado é irreprodutível. Um fator só de CO_2 e um fator de CO_2 equivalente são grandezas diferentes: a avaliação de ciclo de vida precisa do segundo.

C.2. Materiais dos reservatórios

Tabela 19 — Fatores de emissão dos materiais dos reservatórios, com massa e fronteira

Material	Massa por m³ útil	Fator	Fronteira
polietileno de alta densidade	22 kg/m³	1,612 kg CO_2e/kg	berço ao portão
betão armado	1 200 kg/m³	0,140 kg CO_2e/kg	berço ao portão
fibra de vidro	15 kg/m³	3,250 kg CO_2e/kg	berço ao portão
aço inoxidável AISI 304	38 kg/m³	3,700 kg CO_2e/kg	berço ao portão

A massa por metro cúbico útil é o que converte o volume do reservatório em massa de material. É ela, e não o fator, que faz o betão dominar o inventário: 1 200 kg por metro cúbico contra 22 do polietileno. As massas

são cenários geométricos do programa, e não o peso de um produto.

Tabela 20 — Referência registada no programa para cada fator de material, e a sua situação

Material	Referência registada no programa	Situação
polietileno	Franklin Associates para o American Chemistry Council (outubro de 2020), Cradle-to-Gate Life Cycle Analysis of High-Density Polyethylene (HDPE) Resin, Tabela 6: 1 612 kg CO_2e por 1 000 kg de resina (TRACI 2.1, IPCC 2013 GWP-100, âmbito dos Estados Unidos)	registada; reverificação pendente
betão	valor de triagem de 0,14 kg CO_2e/kg; Hammond e Jones (2008, doi:10.1680/ener.2008.161.2.87) publicam um valor para o betão, mas o valor exato adotado não está rastreado até ele	triagem, sem fonte rastreada
fibra de vidro	Composites UK, Embodied carbon data for composites: intervalo típico de 2,5 a 4,0 kg CO_2e/kg; adota-se o ponto médio	registada; reverificação pendente
aço inoxidável	worldstainless (World Steel Association), relatório de emissões de CO_2 de 24/09/2024, berço ao portão: 1,95 kg CO_2/kg com 85% de sucata, 2,45 com 75%, 3,70 com 50%, 6,80 com 30%; adota-se o caso de 50% de sucata	registada; reverificação pendente

> **Consequência prática, demonstrada na secção 4.8 (volume Tutorial):** o material pode decidir o **sinal** do resultado ambiental. Com a chuva de Lisboa e os fatores ilustrativos do tutorial, nenhum dos quatro materiais paga a dívida de carbono em vinte anos; a secção conta o resultado tal como saiu.

C.3. Tubagens e eletrobomba

A tubagem de PVC toma-se a 2,36 kg CO_2e por quilograma de tubo instalado, módulos A1 a A3 de uma Declaração Ambiental de Produto (EPD Australasia S-P-05503, 25/11/2022, EN 15804+A2), multiplicado pela massa linear do tubo para o seu diâmetro nominal. As massas lineares são valores de triagem: substitua-as pela ficha técnica do tubo que especificar.

A eletrobomba toma-se a uma intensidade de 4,77 kg CO_2e por quilograma de bomba, da EPD da Grundfos EPD-GRU-20250340-CBA1-EN (2025, módulos A1 a A3), aplicada à massa da bomba. Indique a massa da bomba que especificar; havendo EPD do fabricante, é ela que prevalece.

> **Declare no estudo.** A EPD é de um circulador europeu com eletrónica integrada, e a sua massa de referência inclui a embalagem. A intensidade por quilograma é uma aproximação de ordem de grandeza, e não o inventário da bomba instalada.

Situação das duas referências: registadas no programa, reverificação pendente.

C.4. Consumíveis de tratamento

Tabela 21 — Fatores de emissão dos consumíveis de tratamento

Consumível	Fator
pastilha de hipoclorito de cálcio a 65%	1,72 kg CO_2e/kg de produto
lâmpada ultravioleta	energia da rede
gerador de ozono	energia da rede

A massa é de **produto**, e não de cloro ativo. As pastilhas têm cerca de 65% de cloro ativo.

O fator do hipoclorito é uma aproximação tirada de uma base comercial (ecoinvent 3.8, *cutoff*, hipoclorito de sódio em solução a 15%, geografia resto do mundo, EF 3.1 *Climate change*: 2,522 kg CO_2e por kg de NaOCl, convertido para base de cloro ativo e para uma pastilha a 65%). Não há processo de hipoclorito de cálcio, e a base não é aberta: o fator é um valor de **triagem**. Se dispuser de um fator aberto para o produto que usa, introduza-o no campo `chlorine_co2_kg_per_kg`.

C.5. Fatores com rótulo de triagem

Nem todo o parâmetro tem fonte primária, e os que não a têm são assinalados no relatório: as massas por metro cúbico útil do polietileno, do betão e do aço inoxidável, que são cenários geométricos, o fator do betão, o fator do hipoclorito e qualquer fator introduzido sem fonte. Os fatores que o utilizador introduz sem fonte recebem também o rótulo de triagem. Um inventário que apresenta todos os fatores com o mesmo grau de confiança esconde onde está a fragilidade.

C.6. O que consultar antes de publicar

1. a EPD ou a ficha técnica de cada produto que especificar;
2. o separador Documentação, capítulo de avaliação de ciclo de vida, para as justificações mostradas ao utilizador;
3. o inventário do relatório ambiental, que lista cada item com o fator aplicado.

Apêndice D — Regimes tarifários

A Edição Portugal traz o tarifário doméstico de **3 concelhos**, transcrito dos documentos das entidades gestoras: Funchal, Lisboa, Porto. Para qualquer outro concelho, o utilizador introduz o tarifário do projeto, na janela de tarifário (etapa 5), e o programa calcula a fatura com e sem o sistema. Este apêndice descreve a estrutura que o programa aceita, os seis regimes que reconhece e os tarifários transcritos.

D.1. Os códigos de escalão

Cada linha da tabela de água é uma quádrupla `(mínimo, máximo, valor, código)`, em m³ por mês e euros por m³ (ou euros por mês nos códigos fixos).

Tabela 22 — Os códigos da tabela tarifária de água

Código	Significado
1 ou 0	escalão progressivo: cobrado só sobre o volume dentro dele
−1	tarifa de disponibilidade: valor fixo por mês que se soma ao consumo medido
−2	franquia retroativa: até à franquia paga-se o valor fixo; depois, todo o volume desde zero é cobrado pelos escalões
−3	piso de pagamento: a fatura não pode ficar abaixo do valor

O efeito de cada código na fatura está desenhado na secção 2.7 (volume O método), e não se repete aqui.

D.2. A fatura portuguesa

Uma fatura doméstica soma, por mês, a água (tarifa fixa e escalões por m³), o saneamento de águas residuais, os resíduos urbanos, a taxa de recursos hídricos (TRH, por m³) e o IVA de cada parcela, **à taxa que o próprio tarifário declara**. Nenhuma taxa de IVA fica no código. O programa trata cada parcela assim:

Tabela 23 — Como o programa guarda cada parcela da fatura portuguesa

Parcela	Como entra no projeto
água	escalões em `water_tariffs`; o IVA da água em `water_tax_var`
saneamento por escalões	modo 3 do saneamento, sobre o volume recolhido (coeficiente de recolha × volume de água); a TRH e o IVA entram no preço de cada escalão
saneamento ou resíduos por m³	modo 2 do saneamento, com um preço único por m³ de água, IVA incluído
tarifas fixas das outras parcelas	taxa fixa mensal (`water_tax_fixed`), com IVA

Os resíduos por escalões (como no Funchal) ainda não têm campo próprio: a parte variável soma-se à do saneamento, e só a parte fixa fica numa parcela à parte. A atualização tarifária é introduzida em separado para a água, o saneamento e a energia (apêndice A).

D.3. As quatro formas do saneamento

Tabela 24 — As quatro formas de introduzir o saneamento

Modo	O saneamento é
0	um valor fixo
1	uma percentagem da parcela de água (e não da fatura toda)
2	um valor por m³ consumido
3	escalões, aplicados a uma fração do volume de água que o utilizador declara

D.4. Os seis regimes

O programa classifica uma tabela de água num de seis regimes. O regime diz quanto vale poupar água, que é o que um estudo de aproveitamento de água de chuva precisa de ver.

Tabela 25 — Os seis regimes tarifários e o que acontece ao poupar

Regime	Estrutura	O que acontece ao poupar
Sem mínimo	Só escalões progressivos.	Cada m³ poupado reduz a fatura.
Tarifa de disponibilidade	Um valor fixo que **soma** ao consumo medido.	Cada m³ poupado reduz a fatura; a parte fixa mantém-se. É a estrutura dos três tarifários transcritos.
Franquia no mínimo	O valor fixo já inclui um volume.	Poupar **abaixo** da franquia não desconta nada.
Franquia retroativa	Até à franquia paga-se o valor fixo; passando-a, **tudo desde zero** é cobrado pelos escalões.	Ao passar a franquia, todo o volume é faturado desde zero.
Piso de pagamento	A fatura **não fica** abaixo do piso.	Não soma: limita. A poupança que leve a fatura abaixo do piso não rende nada.
Fórmula exponencial	Serviço básico mais `PB × Cⁿ`, com o expoente `n` dado pelo consumo do mês.	Cada m³ poupado reduz a fatura, mas não a um preço fixo por m³.

Teste rápido. Simule dois consumos, um dentro e outro fora do escalão mínimo, e compare-os com uma fatura real. Se só um coincidir, o regime está errado. A secção 3.3 (volume Guias de uso) ensina o teste que identifica uma estrutura errada.

D.5. Os tarifários transcritos

Os valores abaixo são os impressos nos documentos das entidades gestoras, transcritos em `triton/data/portugal_tarifarios.json` e recolhidos em 07/10/2026. São exemplos fiéis de como se introduz um tarifário, e não um catálogo: os tarifários mudam todos os anos, e é preciso verificar o documento em vigor da sua entidade gestora antes de qualquer conclusão económica. Os três têm a estrutura da tarifa de disponibilidade com escalões progressivos.

Tabela 26 — Preço por escalão de consumo mensal (€/m³, sem IVA), por concelho e serviço

Concelho	Serviço	0–5	5–15	15–25	25–50	mais de 50
Funchal	água	0,39	0,69	1,28	2,87	5,02
Funchal	saneamento	0,00	0,55	1,01	1,01	1,01
Lisboa	água	0,4634	0,8666	2,0398	2,5961	2,5961
Lisboa	saneamento	0,2198	0,5787	1,3621	1,7165	1,7165
Porto	água	0,4945	0,9649	1,7657	3,0016	3,0016
Porto	saneamento	0,3875	0,7606	1,4608	2,4423	2,4423

D.5.1. Funchal: Câmara Municipal do Funchal

Vigência a partir de 01/01/2026. Utilizador doméstico, tarifário geral, contador até 15 mm, meses de 30 dias.

Documentos usados (o endereço de origem e a impressão digital SHA-256 de cada um estão registados em `tarifas_portugal/fontes/FONTES.tsv`):

- Câmara Municipal do Funchal, Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais 2026 Endereço: https://cmfdoc.funchal.pt/media/k2/attachments/Tabela_de_Taxas_Municipais_2026_.pdf (entregue pelo autor); SHA-256 `97084c0265bfcb75c75e7b9e2d95aebab3417973f3cd0964b34696d3eea76f87`; recolhido em 07/10/2026.

Tabela 27 — Estrutura do tarifário do Funchal

Parte	De (m³/mês)	Até (m³/mês)	Valor	IVA
água, tarifa fixa por mês	—	—	4,12 €	4%
água, escalão	0	5	0,39 €/m³	4%
água, escalão	5	15	0,69 €/m³	4%
água, escalão	15	25	1,28 €/m³	4%
água, escalão	25	50	2,87 €/m³	4%
água, escalão	50	sem limite	5,02 €/m³	4%
saneamento, tarifa fixa por mês	—	—	1,97 €	4%
saneamento, escalão (sobre 100% do volume de água)	0	5	0,00 €/m³	4%
saneamento, escalão (sobre 100% do volume de água)	5	15	0,55 €/m³	4%
saneamento, escalão (sobre 100% do volume de água)	15	sem limite	1,01 €/m³	4%
Resíduos urbanos (tarifa fixa), fixa por mês	—	—	2,19 €	4%

Conta mensal conferida à mão, só com números impressos nos documentos (os testes exigem que o programa as reproduza):

Tabela 28 — Contas mensais de conferência do tarifário do Funchal

Consumo	Conta
10 m³/mês	17,0872 €
30 m³/mês	67,5272 €

Hipóteses e dúvidas registadas ao transcrever:

- Tarifa de disponibilidade de água: 4,12 €/mês para contador até 15 mm (artigo 57.º).
- Água por escalões: até 5 m^3 (0,39 €/m^3), 6 a 15 m^3 (0,69 €/m^3), 16 a 25 m^3 (1,28 €/m^3), 26 a 50 m^3 (2,87 €/m^3) e > 50 m^3 (5,02 €/m^3) (artigo 56.º).
- Saneamento e resíduos urbanos têm escalões com cortes idênticos (0–5 m^3 com valor zero, 6–15 m^3 e > 15 m^3). Como incidem sobre o volume de água consumida com a mesma taxa de IVA (4%), os componentes variáveis foram somados nos escalões de águas residuais: 0 a 5 m^3 (0,00 €/m^3), 5 a 15 m^3 (0,33 + 0,22 = 0,55 €/m^3) e > 15 m^3 (0,41 + 0,60 = 1,01 €/m^3).
- Tarifa fixa de saneamento: 1,97 €/mês (artigo 10.º); tarifa fixa de resíduos urbanos: 2,19 €/mês (artigo 6.º).
- IVA: o documento indica «Valor final sem IVA». Adotou-se 4%, que se tomou como a taxa reduzida do IVA na Região Autónoma da Madeira; a taxa, o diploma que a fixa e a sua aplicação à água, ao saneamento e aos resíduos NÃO foram verificados (sem consulta a fonte oficial) e ficam a confirmar. Com 5%, a conta de 10 m^3 passaria de 17,0872 para 17,2515 €.
- Escalões de água, saneamento e resíduos aplicados por faixa (cada m^3 paga o preço da sua faixa), como nos demais tarifários; a tabela não explicita se o preço do escalão atingido vale para todo o volume. A confirmar com a Câmara.
- O 1.º escalão (até 5 m^3) de saneamento e de resíduos não tem valor impresso: tratado como zero, hipótese não confirmada (pode ser isenção ou omissão da tabela). O valor fixo mensal de cada um é cobrado em qualquer caso.
- A tabela não imprime Taxa de Recursos Hídricos (TRH 0 neste tarifário, a confirmar). O programa ainda não tem campo para resíduos por escalões, por isso a parte variável dos resíduos foi somada à do saneamento: na interface o «saneamento» do Funchal inclui os resíduos variáveis (só a parte fixa dos

resíduos, 2,19 €/mês, fica numa parcela própria).

D.5.2. Lisboa: EPAL (água); Câmara Municipal de Lisboa (saneamento e resíduos urbanos)

Vigência a partir de 01/01/2026. Utilizador doméstico, tarifário geral, contador até 25 mm, meses de 30 dias.

Documentos usados (o endereço de origem e a impressão digital SHA-256 de cada um estão registados em `tarifas_portugal/fontes/FONTES.tsv`):

- EPAL, Preços de venda de água, 1.ª edição 2026 Endereço: https://www.epal.pt/EPAL/docs/default-source/clientes/pre%c3%a7os-2026.pdf?sfvrsn=0; SHA-256 `d0ebc13e306944db42fc96b57544ade72625478e99b5b0dc26d81fc6f0b5f42d`; recolhido em 07/10/2026.
- CML, Tarifário do saneamento 2026, Regulamento CML n.º 569-A/2014 Endereço: https://www.lisboa.pt/fileadmin/portal/municipio/organizacao/financas/taxas/tarifario_saneamento_2026.pdf (entregue pelo autor); SHA-256 `6c6295d9e5da3d09a7cd5476abe242757edd761b137359d5a4b561d1f080c37a`; recolhido em 07/10/2026.
- CML, Tarifário dos resíduos urbanos 2026, Regulamento CML n.º 569-A/2014 Endereço: https://www.lisboa.pt/fileadmin/portal/municipio/organizacao/financas/taxas/tarifario_residuos_urbanos_2026.pdf (entregue pelo autor); SHA-256 `7fa873127affb4e33306166292c9da937f0d68b39987a97ead767a866e32e54f`; recolhido em 07/10/2026.

Tabela 29 — Estrutura do tarifário de Lisboa

Parte	De (m³/mês)	Até (m³/mês)	Valor	IVA
água, tarifa fixa por mês	—	—	5,82 €	6%
água, escalão	0	5	0,4634 €/m³	6%
água, escalão	5	15	0,8666 €/m³	6%
água, escalão	15	25	2,0398 €/m³	6%
água, escalão	25	sem limite	2,5961 €/m³	6%
saneamento, tarifa fixa por mês	—	—	2,999 €	0%
saneamento, escalão (sobre 90% do volume de água)	0	5	0,2198 €/m³	0%
saneamento, escalão (sobre 90% do volume de água)	5	15	0,5787 €/m³	0%
saneamento, escalão (sobre 90% do volume de água)	15	25	1,3621 €/m³	0%
saneamento, escalão (sobre 90% do volume de água)	25	sem limite	1,7165 €/m³	0%
saneamento, taxa de recursos hídricos	—	—	0,0320 €/m³ recolhido	0%
Adicional C.M. Lisboa, por m³ de água	—	—	0,1483 €/m³	0%
Resíduos urbanos, fixa por mês	—	—	2,2333 €	0%
Resíduos urbanos, por m³ de água	—	—	0,1710 €/m³	0%
TGR (taxa de gestão de resíduos), por m³ de água	—	—	0,0523 €/m³	0%

Conta mensal conferida à mão, só com números impressos nos documentos (os testes exigem que o programa as reproduza):

Tabela 30 — Contas mensais de conferência do tarifário de Lisboa

Consumo	Conta
10 m³/mês	25,8683 €
30 m³/mês	94,3767 €

Hipóteses e dúvidas registadas ao transcrever:

- IVA da água: 6%, declarado na tabela da EPAL (Código do IVA, Lista I, verba 1.7).
- Saneamento e resíduos: prestados pela própria Câmara; os documentos não cobram IVA, e a AT não aplica IVA a esses serviços quando prestados por entidade pública (posição contestada pela Provedora de Justiça, Público, 05/12/2024). Zero até haver fonte em contrário.
- Escalões do saneamento aplicados ao volume recolhido = 90% do volume de água (nota 1 do tarifário); a TRH do saneamento acresce por m^3 recolhido (nota 4).
- Adicional C.M. Lisboa: por m^3 de água, impresso na tabela da EPAL; a tabela não diz se leva IVA — tratado sem IVA, a confirmar numa fatura.
- Tarifas de disponibilidade por 30 dias tomadas como mensais.

D.5.3. Porto: Águas e Energia do Porto, EM

Vigência a partir de 01/01/2026. Utilizador doméstico, tarifário geral, contador até 25 mm, meses de 30 dias.

Documentos usados (o endereço de origem e a impressão digital SHA-256 de cada um estão registados em `tarifas_portugal/fontes/FONTES.tsv`):

- Águas e Energia do Porto, Tarifário Geral 2026 Endereço: https://www.aguasdoporto.pt/files/uploads/cms/Tarif%C3%A1rio%20Geral%202026.pdf; SHA-256 `7d6b5d0ceeef749d558018b4b1b24e661f3a415a1d55cab09f0de7aae340e0de`; recolhido em 07/10/2026.

Tabela 31 — Estrutura do tarifário do Porto

Parte	De (m^3/mês)	Até (m^3/mês)	Valor	IVA
água, tarifa fixa por mês	—	—	3,726 €	6%
água, escalão	0	5	0,4945 €/m^3	6%
água, escalão	5	15	0,9649 €/m^3	6%
água, escalão	15	25	1,7657 €/m^3	6%
água, escalão	25	sem limite	3,0016 €/m^3	6%
saneamento, tarifa fixa por mês	—	—	1,995 €	6%
saneamento, escalão (sobre 100% do volume de água)	0	5	0,3875 €/m^3	6%
saneamento, escalão (sobre 100% do volume de água)	5	15	0,7606 €/m^3	6%
saneamento, escalão (sobre 100% do volume de água)	15	25	1,4608 €/m^3	6%
saneamento, escalão (sobre 100% do volume de água)	25	sem limite	2,4423 €/m^3	6%
Taxa de Recursos Hídricos (TRH), por m^3 de água	—	—	0,0392 €/m^3	6%

Conta mensal conferida à mão, só com números impressos nos documentos (os testes exigem que o programa as reproduza):

Tabela 32 — Contas mensais de conferência do tarifário do Porto

Consumo	Conta
10 m^3/mês	20,2995 €
30 m^3/mês	93,3293 €

Hipóteses e dúvidas registadas ao transcrever:

- Tarifa de disponibilidade de água, utilizador doméstico, contador ≤ 20 mm (Q3 ≤ 4 m^3/h): 0,1242 €/dia (pág. 2 do PDF, sob «Utilizadores domésticos») × 30 = 3,726 €/mês. O PDF repete a tabela na pág. 3 com 0,1367 €/dia para o mesmo escalão de contador; essa repetição vem depois da «Tarifa variável» dos

utilizadores não domésticos (pág. 2) e sem cabeçalho próprio, e as demais linhas coincidem com as da pág. 2, por isso foi lida como a tarifa de disponibilidade dos não domésticos. Leitura por inferência do layout, a confirmar com a entidade gestora.

- Tarifa de disponibilidade de águas residuais: 0,0665 €/dia × 30 = 1,995 €/mês.
- IVA: 6% na água e nas águas residuais (Águas e Energia do Porto, EM).
- Taxa de Recursos Hídricos (TRH) da água: 0,0392 €/m^3 devida à APA, com IVA a 6% (o PDF diz apenas que às tarifas acresce o IVA à taxa legal em vigor; os 6% são a taxa reduzida do Continente, não impressa no documento).
- Resíduos urbanos: não constam do tarifário da Águas e Energia do Porto (são da Porto Ambiente) e ficam de fora desta fatura. Meses de 30 dias, como nos escalões do PDF («/30 dias»).

D.5.4. Eletricidade

O Funchal leva ainda a tarifa de eletricidade, para o custo de bombagem: tarifa Base da Empresa de Eletricidade da Madeira, 6,90 kVA, 0,1673 €/kWh sem IVA. A fonte é um comparador (luzegas.pt, atualizado em 20/02/2025), **secundária**: confirme na EEM ou na ERSE. Lisboa e Porto não têm tarifa de eletricidade registada, e o custo de bombagem fica a zero até o utilizador introduzir a sua.

D.6. Documentos recolhidos e ainda não transcritos

Os documentos abaixo estão arquivados com o endereço de origem e a impressão digital, mas ainda não foram transcritos para o programa, que por isso não os oferece. Neles, introduza o tarifário à mão. O tarifário de Bragança, em vigor, continua por obter.

Tabela 33 — Concelhos com documento tarifário recolhido e ainda por transcrever

Concelho	Entidade	Documento
Coimbra	Águas de Coimbra	editais n.º 433 e 438/2025
Braga	AGERE	tarifário de fevereiro de 2026
Setúbal	SMS Setúbal	água, saneamento e resíduos 2026
Leiria	SMAS Leiria	tarifário 2026
Faro	FAGAR	tarifário 2026
Aveiro	AdRA	tarifário 2026
Viseu	Águas de Viseu	tarifários de abril de 2026
Beja	EMAS Beja	tarifário 2025
Évora	Câmara Municipal de Évora	tarifário 2025
Castelo Branco	SM Castelo Branco	tarifário em vigor (publicado em 24/02/2026)
Santarém	Águas de Santarém	tarifários geral e do saneamento 2026
Ponta Delgada	SMAS Ponta Delgada	tarifário 2026
Viana do Castelo	Águas do Alto Minho	cartaz do tarifário 2026
Portalegre	SMAT Portalegre	edital 2026
Guarda	Câmara Municipal da Guarda	edital n.º 16/2026
Vila Real	ADIN e Câmara Municipal	tarifas 2026 e resíduos 2026

D.7. Introduzir o seu tarifário

1. Obtenha o documento tarifário em vigor da sua entidade gestora e anote a data.

2. Introduza os escalões, as tarifas fixas, o IVA e a regra do saneamento na janela de tarifário (etapa 5).
3. Confira a fatura que o programa calcula com uma fatura real do edifício.
4. Declare no estudo a entidade gestora, a data de vigência, o regime e a moeda.

Apêndice E — Base climática

> **A Edição Portugal traz a base E-OBS por concelho.** A precipitação diária de 278 concelhos do Continente vem no programa, em `data/portugal_eobs.db`. Os Açores e a Madeira não têm série na base: para eles, a série é sempre um ficheiro do utilizador (secção 4.1 (volume Tutorial)). Um exemplo, o Funchal, vem com uma série de reanálise ERA5.

E.1. O que a base contém

Tabela 34 — Conteúdo da base de precipitação por concelho da Edição Portugal

O que a base traz	Valor
fonte	E-OBS v33.0e, precipitação diária (RR), média do conjunto, grelha regular de 0,1°
período	01/01/1950 a 31/12/2025 (27 759 dias)
concelhos com série	278, todos no Continente, em 18 distritos
concelhos sem série	30: os 19 dos Açores e os 11 da Madeira
limites dos concelhos	CAOP2025, Direção-Geral do Território (Aviso n.º 3502/2026/2, DR, 2.ª série, n.º 34, 18/02/2026)
formato	base SQLite (`portugal_eobs.db`), uma série comprimida por concelho

Como se obtém a série de um concelho. É a média diária das células da grelha cujo centro cai dentro do limite do concelho. Num concelho pequeno, sem nenhum centro de célula dentro do limite, usa-se a célula mais próxima do centroide. Um dia sem dado em todas as células do concelho fica como falha (NaN), e a simulação recusa a série, em vez de a tratar como dia seco. A grelha tem cerca de 10 km: a série de um concelho é uma média de área, e suaviza as chuvadas intensas.

Que concelhos ficam de fora, e porquê. Os Açores situam-se a oeste de 25° W, fora do domínio da E-OBS. Na Madeira, a E-OBS só tem a célula das estações que funcionavam em cada ano, e todos os concelhos faltam em mais de 1% dos dias de 1991 a 2020 (o Funchal, em 22%). O critério da base é rejeitar o concelho com mais de 1% de dias sem dado nessa normal. Nenhum concelho recebe a série de um vizinho.

Citação exigida pela fonte. Cornes, R. C., van der Schrier, G., van den Besselaar, E. J. M., Jones, P. D. (2018). An Ensemble Version of the E-OBS Temperature and Precipitation Data Sets. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 123(17), 9391-9409. doi:10.1029/2017JD028200. Reconhecimento: *We acknowledge the E-OBS dataset from the EU-FP6 project UERRA (https://www.uerra.eu) and the Copernicus Climate Change Service, and the data providers in the ECA&D project (https://www.ecad.eu).*

Recortes. A normal climatológica de 1991 a 2020 é o recorte inicial. O programa oferece ainda as normais de 1981-2010, 1971-2000 e 1961-1990 e o período dos últimos trinta anos (1996-2025); as janelas de estudo são recortes livres da série.

E.2. A série que vem como ficheiro

Uma série diária acompanha o programa na pasta `data/rainfall`. É uma **reanálise**, e não um registo de udómetro.

Tabela 35 — Série de precipitação distribuída com a Edição Portugal

Ficheiro	Local	Período	Dias	Chuva média anual	Fonte
`Funchal.csv`	Funchal (32,65° N, 16,90° O, célula de grelha a 323 m de altitude)	01/01/1991 a 31/12/2020	10 958	cerca de 538 mm	reanálise ERA5, via Open-Meteo

O formato é um valor por linha: a precipitação diária em milímetros, sem data. A data do primeiro dia vem do projeto (1 de janeiro de 1991 neste ficheiro).

O que é. A ERA5 é a reanálise global de quinta geração do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), produzida pelo serviço Copernicus de alterações climáticas (Hersbach et al., 2020, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146, 1999-2049). A série foi extraída para uma célula de grelha de cerca de 9 km, pela interface de arquivo da Open-Meteo.com (licença CC BY 4.0), em 14/10/2026. Uma célula é uma média de área: suaviza as chuvadas intensas e exagera o número de dias de chuva fraca, e por isso é um ponto de partida, e não um substituto de um registo medido.

Porque o Funchal usa a ERA5. A E-OBS não serve ao Funchal (22% de dias sem dado em 1991-2020, acima do limite de 1%). A média anual da reanálise pode diferir da média medida na estação. Num projeto real, use a série medida.

Os projetos de exemplo. Lisboa e Porto usam a base E-OBS por concelho, e o ficheiro do projeto guarda a referência da série e a impressão digital dos valores; o programa recompõe-na da base ao abrir. O Funchal traz a série ERA5 dentro do ficheiro.

E.3. Usar a sua própria série

1. Obtenha um registo diário, em milímetros, do serviço meteorológico ou do udómetro mais próximo do local. Anote a estação, a distância ao local, o período e a fonte.
2. Guarde-o num CSV com um valor por dia. Aceita-se o ponto ou a vírgula como separador decimal, e uma linha de cabeçalho é ignorada.
3. Abra-o na etapa 1 (Projeto e chuva) e indique a data do primeiro dia.

Um ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar os totais anuais. Exigem-se dados diários: as médias mensais escondem os períodos secos que decidem o volume (secção 5.1.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)).

Que extensão de série. A extensão necessária para estabilizar o volume ideal não é uma constante geográfica: cresce com a fração atendível e com a procura do edifício (glossário, apêndice G). A série de cada concelho da base tem trinta anos na normal 1991-2020.

E.4. Cenários futuros

A Edição Portugal não traz projeções de modelos climáticos. Para estudar um clima futuro, prepare a série diária projetada, a partir da fonte que escolher, e carregue-a como qualquer outro ficheiro. O fator de chuva da modulação probabilística (secção 7.1 (volume Modulação probabilística)) permite testar uma série mais seca ou mais húmida por uma percentagem declarada. A secção 3.2 (volume Guias de uso) trata da condução do estudo.

E.5. O que declarar num estudo

- a **fonte** da série (E-OBS v33.0e, estação ou produto de reanálise) e a sua versão;

- o **local**: o concelho da base, ou, para um udómetro, a distância ao local;
- o **período**, com o primeiro e o último ano;
- se a série foi **corrigida, preenchida ou regionalizada**, e como;
- para uma projeção, o modelo, o cenário e a janela, e o método de correção do enviesamento;
- o número de **anos** de dados;
- a citação e o reconhecimento exigidos pela E-OBS, e, para a ERA5, a atribuição à Open-Meteo.

Apêndice F — Ficheiros, pastas e formatos

Tudo o que o programa lê e escreve, e onde cada coisa fica.

F.1. O que o programa lê

Tabela 36 — Formatos que o programa lê e onde cada um é carregado

Formato	Extensão	O que é	Onde se carrega
projeto	`.triton`	um estudo completo, com a chuva dentro	Abrir projeto
projeto antigo	`.json`	projeto de versão anterior, mesmo conteúdo	Abrir projeto
projeto legado	`.csv`	projeto guardado como tabela por uma versão inicial do programa	Abrir projeto
série de chuva	`.csv`	uma coluna de milímetros por dia (a edição traz um exemplo em `data/rainfall`)	etapa 1. Projeto e Chuva
procura diária	`.csv`	consumo medido, dia a dia	etapa 2. Edificação e Consumo
cenários	`.xlsx`	uma linha por cenário	menu Cenários & Ferramentas

A série de chuva em CSV é o formato mais simples possível: uma linha por dia, com a lâmina em milímetros. O programa aceita ponto ou vírgula como separador decimal, e ignora uma linha de cabeçalho se houver. Ano incompleto é descartado na leitura, para não enviesar os totais anuais.

> **Projeto legado em CSV.** O formato antigo não guarda tudo o que a versão atual usa: modulação de procura, materiais, pesos do multicritério e a série de chuva ficam de fora. Ao abrir um ficheiro desses, o programa avisa e adota os valores padrão para o que falta. A secção 3.8 (volume Guias de uso) mostra o que conferir depois de importar.

F.2. O que o programa escreve

Tabela 37 — Formatos que o programa escreve e onde cada um é gerado

Formato	Extensão	O que leva	Onde se gera
projeto	`.triton`	todos os parâmetros e a série de chuva	Guardar projeto
relatório	`.pdf`	o estudo completo, pronto para entregar	etapa 9. Relatórios PDF
folha de cálculo	`.xlsx`	série diária, varrimento e indicadores	etapa 10. Exportação
tabela	`.csv`	os mesmos dados, em texto delimitado	etapa 10. Exportação
dados	`.json`	os resultados, para reprocessar	etapa 10. Exportação
desenho	`.dxf`	o esquema hidráulico, para CAD	etapa 10. Exportação
desenho	`.svg`	o mesmo esquema, como imagem vetorial	etapa 10. Exportação

Na exportação em CSV escolhe-se o separador: **ponto e vírgula** para abrir numa folha de cálculo configurada em português, **vírgula** para o padrão internacional. Escolher mal faz a folha de cálculo abrir tudo numa coluna só.

O desenho sai em três apresentações: **prancha técnica A3**, **esquemático simples** e **biblioteca de blocos**, esta última acompanhada de um ficheiro JSON com as propriedades dos componentes, para compatibilização BIM. A secção 3.9 (volume Guias de uso) trata de todos.

F.3. O ficheiro de projeto, por dentro

O `.triton` é um ficheiro de texto no formato JSON. Pode ser aberto em qualquer editor de texto, e isso é deliberado: um estudo publicado precisa ser inspecionável sem o programa.

Ele tem sete secções:

Tabela 38 — As sete secções do ficheiro de projeto e o que cada uma guarda

Secção	O que guarda
`metadata`	nome do projeto, identificador e datas
`rainfall`	a cidade, o período e a **série diária inteira**
`building_and_demand`	área, coeficiente, ocupantes, consumo e fração
`demand_modulation`	os perfis semanal, mensal e diário, quando houver
`reservoirs_and_pumping`	volumes, limiares e a eletrobomba
`water_quality_and_etap`	classe-alvo, desinfeção e tratamento
`financial_and_economic`	tarifas, impostos, atualizações e prazo

O apêndice A lista todos os parâmetros, com o nome exato de cada campo.

> **A série de chuva vai dentro do ficheiro.** É o que torna o projeto reproduzível: quem receber o ficheiro obtém exatamente os seus números, mesmo sem ter a base climática instalada. Em compensação, um projeto com trinta anos de série ocupa cerca de 160 kB — o que é pouco para um ficheiro e muito para um anexo de e-mail com vinte deles.

F.4. Onde ficam as coisas

Tabela 39 — Localização dos ficheiros do programa e dos ficheiros do utilizador

O que	Onde
o programa	`C:\Program Files\Triton`
as séries de chuva que acompanham	na pasta do programa, em `data\rainfall`
os tarifários transcritos (Lisboa, Porto e Funchal)	dentro do programa, em `triton\data\portugal_tarifarios.json`
os casos do manual	na pasta do programa, em `casos`
os três projetos de exemplo (Lisboa, Porto e Funchal)	na pasta do programa, em `examples\portugal`
a base de precipitação por concelho (E-OBS)	na pasta do programa, em `data\portugal_eobs.db`
os seus projetos e relatórios	**onde escolher ao guardar**

O programa não cria pasta de trabalho nem guarda ficheiros escondidos. Cada gravação pergunta o destino, e nada do que se produz fica dentro da pasta de instalação — o que significa que reinstalar ou atualizar o programa não apaga nada do que é seu.

F.5. Compatibilidade entre versões

Tabela 40 — Compatibilidade entre versões do ficheiro de projeto

Situação	O que acontece
projeto de versão anterior	abre; campos novos assumem o valor por defeito
projeto desta versão em versão anterior	pode não abrir, ou perder campos
projeto legado em CSV	abre com aviso; confira o que a secção 3.8 (volume Guias de uso) lista
ficheiro JSON de outro programa	**recusado**, com mensagem própria

A última linha merece explicação. Um ficheiro JSON que não seja um projeto do Triton poderia, em princípio, ser aceito e preenchido com valores por defeito — e o utilizador simularia 100 m^2 acreditando simular os 180 m^2 que o ficheiro descreve. O programa prefere interromper a abertura com mensagem própria, o que é incômodo e é correto: um projeto aberto errado produz um estudo inteiro errado.

Apêndice G — Glossário

Termos técnicos e siglas, em português europeu, com o equivalente em inglês quando ele é usado na literatura, acompanhados das diretrizes de padronização terminológica do Triton.

AAC (*aproveitamento de água de chuva*). Emprego da água precipitada sobre coberturas para usos não potáveis em edifícios; a EN 16941-1 trata os sistemas de utilização de água da chuva no local. Prefira-se o termo «aproveitamento» a «reutilização», porque a água de chuva captada na cobertura é um recurso primário, e não um efluente gerado por um uso anterior.

ACV (*life cycle assessment*). Avaliação de ciclo de vida. Método que contabiliza os impactos ambientais de um produto ao longo de toda a sua existência, da extração das matérias-primas ao descarte. A do programa é de **triagem**, e não um inventário completo conforme a ISO 14040.

Água de chuva (*rainwater*). Precipitação atmosférica recolhida diretamente em superfícies impermeáveis de cobertura (telhados e lajes impermeabilizadas), antes de atingir o solo ou as redes públicas. Designa o recurso natural e a fonte hídrica captada; evite-se a forma coloquial «água da chuva».

Água não potável (*non-potable water*). Água que não se destina ao consumo humano direto, mas cumpre os requisitos de qualidade exigidos para os usos admitidos: descargas de autoclismos e mictórios, lavagem de veículos, pavimentos e roupa, rega de jardins e torres de arrefecimento.

Água pluvial (*stormwater*, *pluvial water*). Água de chuva que escoa superficialmente por superfícies urbanas ou é conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem. No Triton, o termo aplica-se de preferência à infraestrutura predial e aos componentes de engenharia: *sistema de aproveitamento de água pluvial (SAAP)*, *rede pluvial*, *procura pluvial*, *consumo de água pluvial* e *extravasamento pluvial*.

Água potável (*potable water*, *drinking water*). Água que cumpre integralmente os requisitos de qualidade da água para consumo humano em vigor no local do projeto, destinada à ingestão direta, à preparação de alimentos e à higiene pessoal.

Área de captação (*catchment area*). Área projetada na **horizontal** da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada. Não é a área inclinada do telhado, nem a área de contribuição usada para dimensionar caleiras e tubos de queda.

BD+C (*Building Design and Construction*). Família de referenciais do LEED para projeto e construção de edificações novas ou em grande reforma. É a família tratada neste manual, nas versões 4, 4.1 e 5.

BIM (*building information modeling*). Modelagem da informação da construção. Representação digital da edificação em que cada componente carrega propriedades além da geometria, o que permite compatibilizar projetos de disciplinas diferentes.

CAD (*computer-aided design*). Desenho assistido por computador. O programa exporta o esquema hidráulico em DXF, formato de intercâmbio aceito pelos programas de CAD.

CAOP (*Carta Administrativa Oficial de Portugal*). Carta com os limites administrativos oficiais, publicada pela Direção-Geral do Território. A versão CAOP2025 define os limites dos 308 concelhos usados para calcular a série de chuva de cada concelho.

CAPEX (*capital expenditure*). Investimento inicial.

CDD (*consecutive dry days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva abaixo de 1 mm.

Coeficiente de escoamento (*runoff coefficient*). Fração da chuva que efetivamente chega ao reservatório, descontadas perdas por absorção, evaporação e molhamento inicial da cobertura.

Comprimento representativo de série de precipitação (*representative rainfall time series length*, N_{rep}). Menor período contínuo em anos de dados diários de chuva necessário para estabilizar

estatisticamente o dimensionamento e o desempenho do sistema (reproduzindo o volume ideal e o potencial de economia da série completa sob confiança $\ge 90\%$), segundo a metodologia de Geraldi e Ghisi (2017, 2018, 2019). O comprimento necessário não é uma constante geográfica fixa: cresce com a fração atendível e com o nível de procura da edificação.

E-OBS. Conjunto europeu de dados meteorológicos diários em grelha, construído a partir de observações de estações (projeto ECA&D, serviço Copernicus de alterações climáticas). A Edição Portugal usa a versão v33.0e da precipitação diária, em grelha de 0,1°, de 1950 a 2025, e obtém a série de cada concelho pela média das células dentro do seu limite (apêndice E).

ERA5. Reanálise global do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), produzida pelo serviço Copernicus de alterações climáticas. Combina um modelo atmosférico com observações e dá uma série contínua em grelha. Usa-se no exemplo do Funchal; é uma média de área, e não um registo de udómetro.

Fiabilidade temporal (C_t). Percentual de dias em que o sistema atendeu plenamente ($V_{con,t} = D_{pl,t}$), parcialmente ou não atendeu a procura pluvial.

Fiabilidade volumétrica (C_v). Fração da procura **pluvial** que o sistema atendeu ($C_v = \sum V_{con} / \sum D_{pl} = E_{pot} / f$). Não confundir com o potencial de economia, que tem no denominador a procura total da edificação.

CSV (*comma-separated values*). Formato de ficheiro de texto em que cada linha é um registo e as colunas são separadas por um caractere, tipicamente vírgula ou ponto e vírgula. É o formato das séries de precipitação.

cv. Cavalo-vapor, unidade de potência equivalente a 0,7355 kW, usada na indicação de eletrobombas. Uma eletrobomba de meio cv tem 0,37 kW de potência de eixo.

CWD (*consecutive wet days*). Maior sequência de dias consecutivos com chuva igual ou superior a 1 mm.

IVA. Imposto sobre o valor acrescentado. Na fatura de água, cada parcela leva a taxa que o respetivo tarifário declara (6% na água de Lisboa e do Porto, 4% no Funchal, este último por confirmar); o programa não fixa nenhuma taxa no código (apêndice D).

Procura estocástica (*stochastic water demand*). Modelagem do consumo diário de água como variável probabilística que varia dia a dia e entre realizações (Silva e Ghisi, 2016), permitindo avaliar o escalão de incerteza do dimensionamento e dos indicadores de desempenho sob variabilidade real de uso.

Procura pluvial (*pluvial demand*, D_{pl}). Parcela da procura diária de água da edificação que pode ser suprida pelo sistema de aproveitamento ($D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$). Corresponde aos pontos de consumo não potável interligados à rede pluvial.

Descarte de primeiras águas (*first flush*). Lâmina inicial de chuva desviada do sistema, que arrasta a sujidade depositada na cobertura (o programa parte de 2 mm, que o utilizador deve ajustar à sua cobertura). No Triton é **subtraída** da chuva do dia.

Disponibilidade. Regime tarifário em que um valor fixo **soma** por cima do consumo medido. Cada metro cúbico economizado desconta.

DN (*diâmetro nominal*). Designação comercial do diâmetro de um tubo ou conexão, em milímetros. Não corresponde exatamente ao diâmetro interno nem ao externo: é um número de referência do qual decorrem as dimensões reais, tabeladas por norma.

DXF (*drawing exchange format*). Formato de intercâmbio de desenhos técnicos, lido por praticamente todos os programas de CAD.

EDGE (*excellence in design for greater efficiencies*). Referencial de certificação da International Finance Corporation, do Banco Mundial. Mede economia percentagem contra um caso-base local em três dimensões independentes e exige que cada uma cruze o limiar.

EN (*Europäische Norm*, norma europeia). Norma publicada pelo Comitê Europeu de Normalização. Neste manual, a EN 15978, que define os módulos do ciclo de vida da edificação, e a EN 15804, que rege as declarações ambientais de produtos de construção.

EPD (*Environmental Product Declaration*). Declaração ambiental de produto: documento verificado por terceiros, conforme a ISO 14025 e, na construção, a EN 15804, que publica os impactos do ciclo de vida de um produto por unidade declarada. É a fonte preferida para fatores de emissão de materiais e equipamentos.

ESG (*environmental, social and governance*). Conjunto de critérios ambientais, sociais e de governança usado na avaliação de empresas e de empreendimentos. O programa alimenta indicadores ambientais desse conjunto.

ETAP. Estação de tratamento de água pluvial. No programa, o conjunto de filtro de entrada, desinfeção e filtro de polimento.

ETCCDI (*Expert Team on Climate Change Detection and Indices*). Grupo de trabalho internacional que padronizou os índices de extremos climáticos, dos quais o programa calcula oito.

Extravasamento (*spillage*, *overflow*). Volume que excede a capacidade do reservatório e é conduzido pelo extravasor quando ele já está cheio.

Fração atendível por água pluvial (*non-potable demand share*, f). Percentual da procura total de água da edificação (D_{tot}) passível de suprimento por água de chuva ($f = D_{pl} / D_{tot}$). Representa o **teto assintótico intransponível** do potencial de economia de água potável ($E_{pot} \le f$): mesmo sob capacidade infinita de armazenamento e precipitação ilimitada, a economia de potável nunca ultrapassa a fração atendível, pois o restante ($1 - f$) é reservado aos usos nobres e potáveis. Distingue-se da fiabilidade volumétrica ($C_v = E_{pot} / f$), que avalia o atendimento da parcela pluvial.

Franquia no mínimo. Regime tarifário em que o valor fixo já inclui um volume de consumo. Economizar **abaixo** da franquia não reduz a fatura.

Ganho marginal. Variação do potencial de economia por metro cúbico acrescentado ao reservatório, em %/m³ ($\Delta E_{pot} / \Delta V$). Critério de escolha do volume ideal.

GRI (*Global Reporting Initiative*). Padrão internacional de divulgação corporativa de desempenho socioambiental. Sua série 303 trata de água e efluentes.

IFC. A sigla designa duas coisas distintas. Em certificação, é a *International Finance Corporation*, do Banco Mundial, que desenvolve o EDGE. No contexto BIM, é o *Industry Foundation Classes*, formato aberto de intercâmbio que o programa **não** exporta: a exportação BIM do programa é um ficheiro JSON de propriedades.

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*). Painel intergovernamental que sintetiza o conhecimento científico sobre mudança do clima e organiza os relatórios de avaliação a que as projeções climáticas se referem.

ISO 14040. Norma internacional que estabelece os princípios e a estrutura da avaliação de ciclo de vida. Um inventário conforme a ISO 14040 exige rastreabilidade de cada fluxo e revisão crítica externa, requisitos que uma avaliação de triagem não cumpre.

JSON (*JavaScript object notation*). Formato de ficheiro de texto estruturado, legível por pessoas e por programas. É o formato interno do ficheiro `.triton`.

LCOW (*levelized cost of water*). Custo nivelado da água: razão entre o valor presente de todos os custos do ciclo de vida do sistema (CAPEX, substituições, O&M, energia e produtos químicos) e o volume descontado de água pluvial consumida ao longo do horizonte de análise, em €/m³. Permite confrontar a viabilidade económica do sistema diretamente com a tarifa da entidade gestora.

LEED (*leadership in energy and environmental design*). Referencial de certificação ambiental de edificações do *U.S. Green Building Council*, o mais difundido internacionalmente. Trata eficiência hídrica na categoria *Water Efficiency*: na versão 4, pelos créditos WEc1 e WEc2; na versão 5, pelo crédito WEc2, *Enhanced Water Efficiency*.

m.c.a. Metro de coluna d'água, unidade de pressão equivalente à exercida por uma coluna de água de um metro de altura, cerca de 9,81 kPa. É a unidade usual em instalações prediais.

Micromedição. Medição individualizada por unidade habitacional em edifício multifamiliar. Informada ao programa como número de economias.

Manuais do Triton (*Triton manual suite*). A documentação do programa, montada das mesmas fontes em três formatos: o manual completo, oito volumes avulsos, cada um com uma parte dele, e o sítio Web de documentação. Os volumes servem a quem precisa de uma parte só, para consultar ou enviar:

1. **Manual completo**: todos os capítulos e apêndices. !Capa do Manual Completo
2. **Volume 1 — Comece aqui**: o que o programa faz, como instalá-lo e por onde entrar conforme o seu objetivo. !Capa do Volume 1 — Comece Aqui
3. **Volume 2 — O método**: as equações, os critérios e as fontes por trás de cada número que o programa publica. !Capa do Volume 2 — O Método
4. **Volume 3 — Guias de uso**: outras cidades, clima futuro, tarifas, procura variável, lote, sensibilidade e exportação. !Capa do Volume 3 — Guias Práticos
5. **Volume 4 — Tutorial**: um projeto de moradia em Lisboa, do primeiro dado ao volume recomendado. !Capa do Volume 4 — Tutorial
6. **Volume 5 — Erros, limitações e fiabilidade**: os erros mais comuns, os limites do modelo e como o programa é verificado. !Capa do Volume 5 — Fiabilidade
7. **Volume 6 — Correções, erros e versões**: o que mudou entre versões, as mensagens de erro e como relatar um problema. !Capa do Volume 6 — Versões
8. **Volume 7 — Modulação probabilística**: o estudo refeito com premissas sorteadas — variáveis, distribuições, leitura dos resultados e limites do método. !Capa do Volume 7 — Modulação probabilística
9. **Volume 8 — Apêndices**: parâmetros, processos, fatores de emissão, tarifas, base climática, formatos, glossário e referências. !Capa do Volume 8 — Apêndices

Os PDFs acompanham o programa e abrem pela etapa 9. Documentação.

Payback de carbono. Tempo para a economia anual líquida de emissões pagar o carbono incorporado na fabricação do sistema.

Payback descontado. Tempo para o fluxo de caixa descontado acumulado cruzar zero.

PB. Preço-base, em €/m^3, da fórmula exponencial `PB × Cⁿ`, em que `C` é o consumo do mês e `n` o expoente da tabela exponencial para esse consumo. É um dos seis regimes que o programa reconhece; os tarifários transcritos para Portugal não o usam.

PEAD. Polietileno de alta densidade, material dos reservatórios de plástico mais comuns. É o código do material no ficheiro de projeto.

Piso de pagamento. Regime tarifário em que a fatura **não fica** abaixo de um valor. Diferente de disponibilidade: o piso limita por baixo, a disponibilidade soma por cima.

Potencial de economia de água potável (*potable water saving potential*, E_{pot}). Fração da procura **total** da edificação suprida por água pluvial ($E_{pot} = \sum V_{con} / \sum D_{tot} \times 100\%$). É o indicador central do programa, limitado superiormente pela fração atendível ($E_{pot} \le f$).

pp. Pontos percentuais. Usado para exprimir a diferença entre dois percentuais: de 35% para 37% vão dois pontos percentuais, e não dois por cento.

PRCPTOT. Precipitação total anual em dias úmidos.

PRFV. Plástico reforçado com fibra de vidro, material de reservatórios de médio e grande porte. Aparece no programa sob a designação «fibra».

PRT. Sigla da Edição Portugal do programa: abre em português europeu, em euros, com a chuva E-OBS por concelho e os tarifários transcritos de Lisboa, Porto e Funchal. Os custos e os fatores de emissão são indicados pelo utilizador.

PVC. Policloreto de vinilo, material das tubagens prediais de água fria e das colunas de desvio do descarte inicial.

R95p. Soma da precipitação dos dias acima do percentil 95 dos dias úmidos.

Rendimento da bomba. Razão entre a potência hidráulica entregue à água e a potência mecânica no eixo. Não inclui o motor.

Rendimento do motor. Razão entre a potência mecânica no eixo e a potência elétrica consumida da rede.

RX1day, **RX5day**. Maior precipitação em um e em cinco dias consecutivos, no ano.

SAAP. Sistema de aproveitamento de água pluvial. Conjunto integrado de componentes prediais — área de captação, condutores, descarte inicial (*first flush*), estação de tratamento (ETAP), cisterna inferior, reservatório superior, eletrobomba ou sobrepressor e rede de distribuição independente — concebido para recolher, tratar, armazenar e fornecer água não potável.

SB. Serviço básico: a parcela fixa mensal da fatura de água da fórmula exponencial, somada ao resultado dessa fórmula.

SDII (*simple daily intensity index*). Precipitação média dos dias úmidos.

SI (*seasonality index*). Índice de sazonalidade de Walsh e Lawler. Zero quando a chuva é uniforme ao longo do ano.

SMAA (*stochastic multicriteria acceptability analysis*). Método que sorteia pesos e devolve a probabilidade de cada alternativa vencer.

SSP (*shared socioeconomic pathways*). Trajetórias socioeconómicas partilhadas, que descrevem hipóteses coerentes de desenvolvimento global e as emissões correspondentes. Combinam-se com os modelos climáticos para produzir projeções.

TIR. Taxa interna de retorno. A taxa de desconto que zera o valor presente líquido.

taxa de atualização. Taxa de atualização. A taxa de desconto adotada.

TOPSIS (*technique for order of preference by similarity to ideal solution*). Método de ordenação multicritério de Hwang e Yoon.

TRH (*taxa de recursos hídricos*). Taxa por m^3 que acresce à fatura de água e de águas residuais. No tarifário do Porto, a TRH da água é devida à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e leva IVA; no de Lisboa, a TRH do saneamento acresce por m^3 recolhido.

UV. Radiação ultravioleta, empregada na desinfeção de água por inativação de microrganismos. Atua apenas no instante da passagem pelo reator e não deixa residual, ao contrário da cloragem.

VIKOR. Método de decisão multicritério proposto por Opricovic, que busca uma solução de compromisso entre critérios conflitantes. Ver também *SMAA*.

Volume ideal (*optimal tank volume*). Menor volume de reservatório da grade de simulação a partir do qual o ganho marginal de economia de água potável ($\Delta E_{pot} / \Delta V$) cai abaixo de um limiar declarado (tipicamente $1,0\%/\text{m}^3$ ou $0,5\%/\text{m}^3$). Evita o superdimensionamento de reservatórios, assegurando a melhor relação custo-benefício.

VAL. Valor atual líquido.

WEM. Codificação das medidas de eficiência hídrica do EDGE. A WEM14 é o sistema de aproveitamento de água pluvial.

XLSX. Formato de pasta de trabalho do Microsoft Excel, baseado em XML compactado. É um dos formatos de exportação de folhas de cálculo e de resultados da linha de comando.

YAS (*yield after spillage*). Regra de operação em que o extravasamento é calculado **antes** da retirada da procura e, na forma estrita, a retirada do dia sai só do volume guardado na véspera. O programa calcula o extravasamento antes, como a YAS, mas deixa a chuva do dia atender a procura do dia; fica entre a YAS e a YBS (secção 2.1 (volume O método)).

YBS (*yield before spillage*). Regra de operação em que a procura é retirada **antes** do cálculo do extravasamento. Supõe consumo anterior à chuva do dia e sobrestima o aproveitamento; o programa não a adota, e o resultado dele fica entre a YAS e a YBS.

G.1. Diretrizes de Padronização e Nomenclatura no Triton

A padronização terminológica é indispensável para assegurar a consistência e o rigor técnico em artigos científicos, relatórios técnicos, na interface gráfica e na documentação do Triton. As convenções a seguir detalham a distinção de termos correlatos frequentemente confundidos:

G.1.1. 1. Água de Chuva versus Água Pluvial versus «Água da Chuva»

Tabela 41 — Padronização terminológica de água de chuva e água pluvial

Termo	Definição e Contexto de Aplicação	Situação no Triton	Referência
Água de chuva (rainwater)	Precipitação atmosférica recolhida diretamente na cobertura (telhado/laje impermeabilizada), antes de atingir o solo ou as redes públicas. Refere-se à **fonte hídrica** e ao recurso ambiental.	**Canónico e preferencial** para o recurso captado («aproveitamento de água de chuva», «precipitação de água de chuva»).	Prática de redação técnica e científica.
Água pluvial (stormwater / pluvial water)	Água de chuva após escoamento superficial urbano ou quando conduzida por canalizações e sistemas prediais de drenagem e armazenamento. Aplica-se à **infraestrutura física** e aos componentes de engenharia.	**Canónico e preferencial** para sistemas, redes e balanço («sistema predial de água pluvial - SAAP», «rede pluvial», «procura pluvial», «extravasamento pluvial»).	Prática de redação técnica e científica.
«Água da chuva»	Expressão coloquial e informal.	**Desaconselhada**. Não deve ser empregada em publicações, textos normativos, relatórios do Triton ou código.	Prática de redação técnica e científica.

G.1.2. 2. Fração Atendível, Procura Pluvial, Potencial e Fiabilidade

Para evitar ambiguidades matemáticas e conceituais frequentemente encontradas na literatura:

Tabela 42 — Grandezas fundamentais do balanço hídrico e relações entre fração e potencial

Grandeza	Símbolo / Código	Definição	Fórmula	Relação / Teto
Fração atendível por água pluvial	f / `rainwater_share`	Proporção da procura total da edificação correspondente a pontos de consumo não potável conectáveis ao SAAP.	$f = D_{pl} / D_{tot}$	Parâmetro de projeto ($0 \le f \le 1$). Constitui o **teto assintótico** de E_{pot}.
Procura pluvial	D_{pl} / `rainwater_demand`	Volume de água requerido pelos pontos não potáveis da edificação em um intervalo de tempo.	$D_{pl,t} = D_{tot,t} \times f$	Em L/dia ou m³/ano.
Volume de água pluvial consumido	V_{con} / `pluvial_consumed`	Volume de água não potável efetivamente suprido pelo reservatório pluvial aos pontos de consumo.	Determinado pelo balanço diário (secção 2.1 (volume O método))	$V_{con,t} \le D_{pl,t}$ e $V_{con,t} \le S_{t-1} + C_t$.
Potencial de economia de água potável	E_{pot} / `potential_potable_savings_pct`	Percentual da procura **total** da edificação economizado pelo aproveitamento pluvial.	$E_{pot} = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{tot}} \times 100\%$	**Indicador central**. Sempre $E_{pot} \le f$.
Fiabilidade volumétrica	C_v / `volumetric_reliability_pct`	Percentual da procura **pluvial** suprido pela água de chuva armazenada.	$C_v = \frac{\sum V_{con}}{\sum D_{pl}} \times 100\%$	$C_v = \frac{E_{pot}}{f}$. Pode atingir 100% mesmo quando $E_{pot} < 100\%$.
Fiabilidade temporal	C_t / `temporal_reliability_pct`	Percentual de dias da série em que a procura pluvial foi 100% atendida ($V_{con,t} = D_{pl,t}$).	$C_t = \frac{N_{dias_plenos}}{N_{total}} \times 100\%$	Mede a segurança de abastecimento diário sem suplementação potável.

G.1.3. 3. Síntese de Nomenclatura Recomendada para Artigos e Relatórios

- Utilize **«aproveitamento de água de chuva»** (e não «reutilização de água da chuva» — a água de chuva não é um efluente; o seu uso é *aproveitamento*, não *reutilização*).
- Utilize **«área de captação»** para o plano horizontal da cobertura e reserve **«área de contribuição»** para o dimensionamento hidráulico de caleiras e tubos de queda.
- Utilize **«descarte de primeiras águas»** ou *first flush* para a lâmina inicial desviada, e não «limiar de descarte».
- Utilize **«fração atendível»** (e não «procura relativa» ou «fração de economia») para expressar a partição de usos não potáveis no consumo total.
- Utilize **«comprimento representativo de série»** para a extensão mínima em anos necessária para estabilização estatística da simulação (metodologia de Geraldi e Ghisi).

- Utilize **«LCOW»** ou **«custo nivelado da água»** para a métrica de custo unitário ao longo do ciclo de vida descontado à taxa de atualização.

Apêndice H — Referências

Normas, publicações e bases que sustentam as decisões do programa. A lista da Edição Portugal só traz normas internacionais e europeias e publicações de alcance geral, mais os documentos portugueses de que o programa depende. A lista completa, com a proveniência de cada citação, está no módulo de bibliografia do programa e no separador Documentação.

H.1. Normas de aproveitamento de água de chuva

EN 16941-1:2024 — On-site non-potable water systems — Part 1: Systems for the use of rainwater. Bruxelas: CEN, 2024.

H.2. Referenciais de certificação

LEED v4 / v4.1 BD+C — USGBC. Categoria *Water Efficiency*, créditos WEc1 e WEc2. Registo de projetos comerciais até 30 jun. 2027.

LEED v5 BD+C — U.S. GREEN BUILDING COUNCIL. *LEED v5 Building Design and Construction: rating system*. Washington, DC: USGBC, nov. 2025. Pré-requisitos WEp1 (*Water Metering and Reporting*) e WEp2 (*Minimum Water Efficiency*), créditos WEc2 (*Enhanced Water Efficiency*) e SSc3 (*Rainwater Management*).

EDGE — IFC, Grupo Banco Mundial. *EDGE Certification Process*, e a codificação WEM das medidas de eficiência hídrica. Administrado pelo GBCI em mais de 120 países.

GRI 303 — Global Reporting Initiative. Água e efluentes, indicadores 303-3 e 303-5.

H.3. Métodos

Hwang, C.-L.; Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. A formulação original do TOPSIS.

Opricovic, S.; Tzeng, G.-H. O método VIKOR e as condições C1 e C2 de vantagem aceitável e estabilidade.

Lahdelma, R.; Hokkanen, J.; Salminen, P. (1998), e **Tervonen, T.; Figueira, J.** (2008). SMAA e SMAA-2.

Walsh, R. P. D.; Lawler, D. M. (1981). O índice de sazonalidade.

ETCCDI — *Expert Team on Climate Change Detection and Indices*, da OMM. Os índices de extremos climáticos.

H.4. Usos finais da água

Mayer, P. W.; DeOreo, W. B. et al. (1999). *Residential End Uses of Water*. Denver: AWWA Research Foundation. Frequência de uso dos aparelhos: 5,05 descargas e 0,37 ciclos de máquina de lavar roupa por pessoa por dia; as descargas são a base dos acionamentos da pressurização direta.

H.5. Normas de avaliação de ciclo de vida

ISO 14040:2006 — Environmental management: life cycle assessment, principles and framework. As quatro fases da avaliação.

ISO 14044:2006 — Environmental management: life cycle assessment, requirements and guidelines.

EN 15978:2011 — Sustainability of construction works: assessment of environmental performance of buildings, calculation method. Os módulos A a D do ciclo de vida do edifício.

EN 15804:2012+A2:2019 — Sustainability of construction works: environmental product declarations, core rules for the product category of construction products.

H.6. Dimensionamento e desempenho de sistemas de aproveitamento pluvial

SOUZA, E. L.; GHISI, E. (2012). Potable water savings by using rainwater for non-potable uses in houses. *Water*, v. 4, n. 3, p. 607-628. doi:10.3390/w4030607.

CAMPISANO, A. et al. (2017). Urban rainwater harvesting systems: research, implementation and future perspectives. *Water Research*, v. 115. doi:10.1016/j.watres.2017.02.056.

CAMPISANO, A.; MODICA, C. (2015). Appropriate resolution timescale to evaluate water saving and retention potential of rainwater harvesting for toilet flushing in single houses. *Journal of Hydroinformatics*, v. 17, n. 3. doi:10.2166/hydro.2015.022.

FEWKES, A.; BUTLER, D. (2000). Simulating the performance of rainwater collection and reuse systems using behavioural models. *Building Services Engineering Research and Technology*, v. 21, n. 2, p. 99-106. doi:10.1177/014362440002100204.

GHISI, E. (2010). Parameters influencing the sizing of rainwater tanks for use in houses. *Water Resources Management*, v. 24, n. 10, p. 2381-2403. doi:10.1007/s11269-009-9557-4.

HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P. (1982). Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. *Water Resources Research*, v. 18, n. 1, p. 14-20. doi:10.1029/WR018i001p00014.

MATOS, C.; SANTOS, C.; PEREIRA, S. et al. (2013). Rainwater storage tank sizing: case study of a commercial building. *International Journal of Sustainable Built Environment*, v. 2, n. 2, p. 109-118. doi:10.1016/j.ijsbe.2014.04.004.

SEMAAN, M. et al. (2020). Optimal sizing of rainwater harvesting systems for domestic water usages: a systematic literature review. *Resources, Conservation & Recycling: X*, v. 6, 100033. doi:10.1016/j.rcrx.2020.100033.

H.7. Clima futuro

HAWKINS, E.; SUTTON, R. (2011). The potential to narrow uncertainty in projections of regional precipitation change. *Climate Dynamics*, v. 37, p. 407-418. doi:10.1007/s00382-010-0810-6.

KISAKYE, V.; VAN DER BRUGGEN, B. (2018). Effects of climate change on water savings and water security from rainwater harvesting systems. *Resources, Conservation and Recycling*. doi:10.1016/j.resconrec.2018.07.009.

LASH, D. et al. (2014). Robust rainwater harvesting: probabilistic tank sizing for climate change adaptation. *Journal of Water and Climate Change*. doi:10.2166/wcc.2014.080.

MARAUN, D. (2016). Bias correcting climate change simulations: a critical review. *Current Climate Change Reports*, v. 2, n. 4, p. 211-220. doi:10.1007/s40641-016-0050-x.

H.8. Ciclo de vida e energia de sistemas pluviais

GHIMIRE, S. R. et al. (2014). Life cycle assessment of domestic and agricultural rainwater harvesting systems. *Environmental Science & Technology*, v. 48. doi:10.1021/es500189f.

GHIMIRE, S. R. et al. (2017). Life cycle assessment of a commercial rainwater harvesting system compared with a municipal water supply system. *Journal of Cleaner Production*. doi:10.1016/j.jclepro.2017.02.025.

VAZ, I. C. M. et al. (2023). Sustainable rainwater management and life cycle assessment: challenges and perspectives. *Sustainability*, v. 15, n. 16, 12133. doi:10.3390/su151612133.

VIEIRA, A. S. et al. (2014). Energy intensity of rainwater harvesting systems: a review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 34, p. 225-242. doi:10.1016/j.rser.2014.03.012.

WARD, S.; BUTLER, D.; MEMON, F. A. (2012). Benchmarking energy consumption and CO2 emissions from rainwater-harvesting systems: an improved method by proxy. *Water and Environment Journal*, v. 26, n. 2, p. 184-190. doi:10.1111/j.1747-6593.2011.00279.x.

H.9. Incerteza e simulação de Monte Carlo

SILVA, A. S.; GHISI, E. (2016). Uncertainty analysis of daily potable water demand on the performance evaluation of rainwater harvesting systems in residential buildings. *Journal of Environmental Management*, v. 180, p. 82-93. doi:10.1016/j.jenvman.2016.05.028.

WILSON, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, v. 22, n. 158, p. 209-212. doi:10.1080/01621459.1927.10502953.

SPEARMAN, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, v. 15, n. 1, p. 72-101. doi:10.2307/1412159.

SALTELLI, A.; RATTO, M.; ANDRES, T.; CAMPOLONGO, F.; CARIBONI, J.; GATELLI, D.; SAISANA, M.; TARANTOLA, S. (2008). *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Chichester: Wiley. doi:10.1002/9780470725184.

H.10. Dados de precipitação

CORNES, R. C.; VAN DER SCHRIER, G.; VAN DEN BESSELAAR, E. J. M.; JONES, P. D. (2018). An ensemble version of the E-OBS temperature and precipitation data sets. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, v. 123, n. 17, p. 9391-9409. doi:10.1029/2017JD028200. A base de precipitação por concelho (apêndice E).

DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO. *Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP2025)*. Aviso n.º 3502/2026/2, Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 18/02/2026. Os limites dos concelhos.

HERSBACH, H. et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, v. 146, p. 1999-2049. A reanálise da série de exemplo do Funchal.

Open-Meteo.com. Weather data by Open-Meteo.com, licença CC BY 4.0, com base na reanálise ERA5 do ECMWF (Copernicus Climate Change Service). Interface de arquivo consultada em 14/10/2026.

H.11. Fatores de emissão

As fontes que o programa regista para os fatores de triagem do apêndice C. A sua reverificação para esta edição está pendente.

FRANKLIN ASSOCIATES para o American Chemistry Council (2020). *Cradle-to-Gate Life Cycle Analysis of High-Density Polyethylene (HDPE) Resin*. Tabela 6.

HAMMOND, G. P.; JONES, C. I. (2008). Embodied energy and carbon in construction materials. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Energy*, v. 161, n. 2, p. 87-98. doi:10.1680/ener.2008.161.2.87.

EPD Australasia. *Environmental product declaration: PVC pipes*, S-P-05503, 25/11/2022, EN 15804+A2.

Grundfos. *Environmental Product Declaration*, EPD-GRU-20250340-CBA1-EN, 2025, módulos A1 a A3.

worldstainless (World Steel Association). Relatório de emissões de CO_2, 24/09/2024.

Composites UK. *Embodied carbon data for composites*.

H.12. Tarifários

Os documentos das entidades gestoras de onde se transcreveram os tarifários do apêndice D, com o endereço de origem e a impressão digital SHA-256 registados em `tarifas_portugal/fontes/FONTES.tsv`:

EPAL. *Preços de venda de água*, 1.ª edição 2026 (Lisboa, água).

Câmara Municipal de Lisboa. *Tarifário do saneamento 2026* e *Tarifário dos resíduos urbanos 2026*, Regulamento CML n.º 569-A/2014.

Águas e Energia do Porto, EM. *Tarifário Geral 2026*.

Câmara Municipal do Funchal. *Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais 2026*.

H.13. Como citar o programa

Ao publicar um estudo feito com o Triton, cite o programa **com a versão** e a edição, e declare os itens da secção 4.10 (volume Tutorial). Um estudo que cita o programa sem versão não é reproduzível: as correções entre versões mudam resultados, e a secção 2.6 (volume O método) traz o exemplo do consumo da eletrobomba, que mudou 65% entre duas versões consecutivas.

Apêndice I — Fichas de uma página

Resumos destacáveis. Cada ficha cabe numa página e serve de consulta rápida ao lado do computador.

I.1. Ficha 1 — O fluxo de um estudo completo

Tabela 43 — Ficha de consulta: os dez passos de um estudo completo e a secção que trata de cada um

#	Passo	O que se decide nele	Secção
1	Projeto e chuva	série, área, coeficiente, descarte	4.1 (volume Tutorial)
2	Edificação	tipologia, procura, fração atendível	4.2 (volume Tutorial)
3	Primeira simulação	um volume de palpite, para ver	4.3 (volume Tutorial)
4	Varrimento	curva de retorno, volume ideal	4.4 (volume Tutorial)
5	Arranjo	precisa de reservatório superior?	4.5 (volume Tutorial)
6	Qualidade	classe, desinfeção, filtros	4.6 (volume Tutorial)
7	Economia	tarifa real, CAPEX, fluxo de caixa	4.7 (volume Tutorial)
8	Carbono	inventário, material, período de recuperação	4.8 (volume Tutorial)
9	Decisão	sete critérios, pesos declarados	4.9 (volume Tutorial)
10	Relatório	saídas e lista de declaração	4.10 (volume Tutorial)

Antes de publicar: secção 4.10 (volume Tutorial), a lista de declaração. Secção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), os dez erros. Secção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), as limitações que afetam o seu caso.

I.2. Ficha 2 — As armadilhas, em uma linha cada

Tabela 44 — Ficha de consulta: as dez armadilhas de projeto e onde cada uma é tratada

Armadilha	Onde
área **inclinada** em vez da projeção horizontal	5.1.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
chuva **média mensal** em vez da série diária	5.1.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
descarte em **litros** quando o campo quer milímetros	5.1.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
regime de mínimo tarifário ignorado	5.1.4 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
escola ou hospital com **tarifa residencial**	5.1.5 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
esperar mais **água** do reservatório superior	5.1.6 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
série curta demais	5.1.7 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
classe de qualidade escolhida pelo **custo**	5.1.8 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
comparar com **outro programa** sem declarar as diferenças de método	5.1.9 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)
publicar o volume de **maior economia** como recomendado	5.1.10 (volume Enganos, limitações e confiabilidade)

I.3. Ficha 3 — Os seis regimes tarifários

Tabela 45 — Ficha de consulta: os seis regimes tarifários e o efeito de poupar

Regime	Ao poupar
sem mínimo	cada m³ desconta
tarifa de disponibilidade	cada m³ desconta; a parte fixa mantém-se
fórmula exponencial	cada m³ desconta; a conta é PB × C^n + serviço básico
franquia no mínimo	**abaixo da franquia não desconta nada**
franquia retroativa	passando-a, cobra tudo desde zero
piso de pagamento	a fatura não fica abaixo do piso

Teste rápido: simule dois consumos, um dentro e outro fora do escalão mínimo, e compare-os com uma fatura real. Se só um coincidir, o regime está errado.

Os tarifários de Lisboa, do Porto e do Funchal têm a estrutura da tarifa de disponibilidade com escalões progressivos (apêndice D).

I.4. Ficha 4 — Os indicadores, e o que cada um responde

Tabela 46 — Ficha de consulta: os indicadores e a pergunta que cada um responde

Indicador	Denominador	Responde
potencial de economia	procura **total**	quanto do consumo de água potável cai
fiabilidade volumétrica	procura **pluvial**	quanto do pretendido se atendeu
dias plenos, parciais, nulos	dias da série	com que frequência se pode contar
extravasamento	—	o reservatório é pequeno?
ganho marginal	—	vale ampliar?

```
Epot = fiabilidade volumétrica × fração atendível
```

I.5. Ficha 5 — A cadeia de energia da eletrobomba

```
elevação:  e = ρ · g · H ÷ (η_bomba · η_motor)      kWh/m³
partidas:  E = placa × tempo ÷ η_motor              kWh
```

A placa é a potência **no eixo**. O rendimento do motor separa o eixo da tomada. Se o deixar em branco, vale o valor típico para a potência nominal; introduza o rendimento do seu motor quando tiver a ficha técnica.

I.6. Ficha 6 — A lista de declaração, resumida

Programa: versão, com revisão.

Chuva: origem, recorte, anos; se projeção, modelo, cenário e janela.

Edificação: área e como foi obtida, coeficiente, per capita e origem, **fração atendível** e os usos que a compõem.

Descarte: lâmina e modo; e a diferença de método, se comparar programas.

Volume: critério de escolha — limiar de ganho marginal, ou pesos do multicritério.

Economia: concelho, entidade gestora, vigência da tabela, **regime de mínimo**, regra do saneamento, taxas de IVA de cada parcela, taxa de atualização, inflação, atualizações e período, e a moeda.

Carbono: fronteira (água entregue), vida útil, material do reservatório, base da rede com o ano, fatores **aproximados** ou com **rótulo de triagem**.

Certificação: que as classes 2 a 4 são adaptações do programa; no LEED, a versão; no EDGE, que só a barra de água foi avaliada.

Apêndice J — Ficheiros de exemplo

O manual imprime resultados; estes ficheiros são o que se abre para reproduzi-los. Ficam na pasta `casos` do programa, e cada um traz a série de chuva incorporada: abrem sem o CSV de origem, em qualquer computador. A chuva provém da base E-OBS por concelho (1991–2020) para Lisboa e Porto, e da reanálise ERA5 para o Funchal, que acompanham o programa (apêndice E); cada ficheiro traz o tarifário oficial da sua localidade (apêndice D).

Os custos são ilustrativos, não são preços de mercado. Apenas os ficheiros do tutorial de Lisboa (01, 04, 06, 09 e 10) trazem custos, em euros, com valores arredondados que permitem acompanhar o método. Os restantes comparam chuva, procura e tarifário, mantendo o investimento a zero. Antes de extrair qualquer conclusão económica, introduza os seus próprios custos na etapa 5.

J.1. Os casos do manual

Tabela 47 — Os casos de exemplo e o que cada um demonstra

Ficheiro	Secção	O que demonstra
`01_tutorial_lisboa.triton`	4.1 a 4.10	o projeto fechado do tutorial em Lisboa: cisterna de 5.000 L em polietileno e elevação para um reservatório superior de 1.000 L (custos ilustrativos, não são preços de mercado)
`02_porto.triton`	3.1	a moradia do tutorial levada ao Porto, com a chuva E-OBS do Porto e o tarifário da Águas e Energia do Porto (sem custos definidos)
`03_funchal.triton`	3.1	a moradia do tutorial levada ao Funchal, com a chuva ERA5 do Funchal, o tarifário da Câmara Municipal do Funchal e a eletricidade da EEM (sem custos definidos)
`04_tutorial_varredura.triton`	4.4 e 2.2	o projeto antes do reservatório superior, em modo varredura, de 0 a 20.000 L em passos de 1.000 L (Lisboa)
`05_dez_dias.triton`	2.1	o caso didático de dez dias, 11 a 20 de dezembro de 2019 da série de Lisboa, que cabe numa folha de cálculo
`06_reservatorio_superior.triton`	4.5	5.000 L em baixo mais 1.000 em cima, a comparação da secção 4.5 contra os 6.000 L de um reservatório só (Lisboa)
`07_escola_semanal.triton`	3.4 e 3.5	uma escola do Porto, com 300 alunos e procura modulada por dia da semana
`08_hotel_mensal.triton`	3.4	um hotel de Lisboa com ocupação mensal ilustrativa, concentrada no verão seco
`09_modulacao_tutorial.triton`	7.3 e 7.4	a varredura do tutorial com a Modulação Probabilística montada: as três variáveis de consumo, a chuva, o tarifário e o investimento, mil realizações, semente 42
`10_modulacao_captacao.triton`	7.4	a mesma varredura com a incerteza na captação (área, coeficiente de escoamento, descarte), o fator de chuva sobre a série de Lisboa, o tarifário e o investimento; mil realizações, semente 42

J.2. O que cada um produz

Os valores abaixo são obtidos **relendo o ficheiro gravado** e simulando o que foi relido, e não a configuração que o gerou. É a diferença que importa: um parâmetro que não sobreviva à gravação aparece aqui como número errado, em vez de passar despercebido.

Tabela 48 — Resultado que cada caso de exemplo produz ao ser relido e simulado

Ficheiro	Modo	Volume	Potencial	Pluvial consumida
`01_tutorial_lisboa.triton`	volume fixo	5.000 L	17,88%	107,3 L/dia
`02_porto.triton`	volume fixo	5.000 L	22,04%	132,3 L/dia
`03_funchal.triton`	volume fixo	5.000 L	12,98%	77,9 L/dia
`04_tutorial_varredura.triton`	varredura	ideal: 5.000 L	17,49%	21 volumes
`05_dez_dias.triton`	volume fixo	2.000 L	24,43%	48,9 L/dia
`06_reservatorio_superior.triton`	volume fixo	5.000 L	17,88%	107,3 L/dia
`07_escola_semanal.triton`	volume fixo	30.000 L	23,03%	2.076,2 L/dia
`08_hotel_mensal.triton`	volume fixo	25.000 L	10,36%	866,7 L/dia
`09_modulacao_tutorial.triton`	varredura	ideal: 5.000 L	17,49%	21 volumes
`10_modulacao_captacao.triton`	varredura	ideal: 5.000 L	17,49%	21 volumes

O caso 01 inclui o reservatório superior de 1.000 L, e o caso 06 compara-o com um único reservatório de 6.000 L, que obtém 18,19% (secção 4.5 (volume Tutorial)).

J.3. Como abrir e simular

Ficheiro, Abrir projeto, escolha o ficheiro pretendido, e o programa carrega tudo: a precipitação, a edificação, o tarifário, os custos e a configuração dos módulos de análise. Percorra as etapas de resultado na barra lateral para analisar cada dimensão.

Os casos 09 e 10 abrem com a **Modulação Probabilística** configurada — as variáveis, distribuições, número de realizações (1.000) e semente determinística (42) da secção 7.4 (volume Modulação probabilística): vá à etapa 13 e clique em **Simular**. Ambos estão em modo varredura, que permite traçar as curvas por volume; num caso de volume fixo, o módulo apresenta apenas o volume de dimensionamento.

Os ficheiros situam-se na pasta `casos`, no diretório de instalação do programa. Para modificá-los, **grave com outro nome**: dessa forma o ficheiro original continua a reproduzir exatamente os números apresentados no manual.

J.4. Os estudos de `exemplos`

Além dos casos didáticos do manual, o programa disponibiliza em `examples/portugal/` os projetos de referência para Lisboa, Porto e Funchal. Permitem explorar a aplicação direta dos tarifários locais em moradias unifamiliares completas.

J.5. O que estes ficheiros não são

Não são modelos fechados de projeto de execução. São **casos de demonstração metodológica**: os custos do tutorial são estritamente ilustrativos, o tarifário de base é o de Lisboa e as categorias refletem as condições domésticas convencionais. Num projeto real de engenharia, introduza a série pluviométrica local, os orçamentos reais de fornecedores e a tabela tarifária em vigor do município.